UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

INGENIERIA DE SISTEMAS

SISTEMA DE INFORMACÍON PARA VENTAS DE HELADOS “DELIZIA” EN LA CIUDAD DE ORURO

PROYECTO DE TALLER DE GRADO I

UNIVERSITARIO: Emilio Gabriel Fernández Jiménez

Oruro – Bolivia
2025

TABLA DE CONTENIDOS

LISTA DE TABLAS 4
LISTA DE ILUSTRACIONES 6
CAPÍTULO 1. CONSIDERACIONES GENERALES 7
1.1. ANTECEDENTES 7
1.1.1 ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 7
1.1.2. ANTECEDENTES DE CONTEXTO 7
1.1.3. ANTECEDENTES DEL TEMA 8
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 8
1.2.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 8
1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 9
1.3. OBJETIVOS 10
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 10
1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 10
1.4. JUSTIFICACIÓN 10
1.4.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 10
1.4.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 11
1.5. METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 11
1.6. ALCANCES Y APORTES 13
1.6.1. ALCANCES 13
1.6.2. APORTES 14
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 16
2.1. MARCO TEÓRICO 16
2.1.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 16
2.1.2. ANÁLISIS DE SISTEMAS 18
2.1.3. DISEÑO DE SISTEMAS 20
2.1.4. SISTEMAS DE VENTAS 23
2.1.5. TECNOLOGÍAS APLICADAS (PHP) 25
2.2. MARCO METODOLÓGICO 28
2.2.1. MÉTODO SCRUM (RATIONAL UNIFIED PROCESS) 28
2.2.2. FASES DEL MODELO SCRUM 30
2.2.3. ROLES EN SCRUM 31
2.2.4. UML 32
2.2.4. JUSTIFICACIÓN DEL USO DE SCRUM 33
CAPÍTULO 3. MARCO APLICATIVO 35
3.1. DESCRIPCIÓN DEL DOMINIO DEL PROBLEMA 35
3.2. ROLES Y STAKHOLDERS (GRUPOS DE INTERÉS) 36
3.2.1. ROLES SCRUM 36
3.2.2. ROLES USUARIO DEL SISTEMA 36
3.3. HISTORIAS DE USUARIO 37
3.4. PRODUCT BACKLONG-PILA DEL PRODUCTO 39
3.5. PRIMER SPRINT 40
3.5.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 40
3.5.2. DIAGRAMA DE CLASES PERSISTENTES 41
3.5.3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 42
3.5.4. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 43

3.5.5. SPRINT BACKLOG-PILA DEL SPRINT 46
3.5.6. SPRINT EXECUTION-EJECUCIÓN DEL SPRINT 47
3.5.7. SPRINT REVIEW-REVISIÓN DEL SPRINT 48
3.6. SEGUNDO SPRINT 51
3.6.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 51
3.6.2. DIAGRAMA DE CLASES PERSISTENTES 52
3.6.3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 53
3.6.4. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 54
3.6.5. SPRINT BACKLOG-PILA DEL SPRINT 57
3.6.6. SPRINT EXECUTION-EJECUCIÓN DEL SPRINT 59
3.6.7. SPRINT REVIEW-REVISIÓN DEL SPRINT 60
3.7. TERCER SPRINT 63
3.7.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 63
3.7.2. DIAGRAMA DE CLASES PERSISTENTES 63
3.7.3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 64
3.7.4. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 64
3.7.5. SPRINT BACKLOG-PILA DEL SPRINT 68
3.7.6. SPRINT EXECUTION-EJECUCIÓN DEL SPRINT 69
3.7.7. SPRINT REVIEW-REVISIÓN DEL SPRINT 69
CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 73
CAPÍTULO 5. RECOMENDACIONES 74
REFERENCIAS 75

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 - Metodología, Métodos, Técnicas y Herramientas 13
Tabla 2 - Funciones y Clasificación de Sistemas de Información 18
Tabla 3 - Tipos de Diagramas UML 21
Tabla 4 - Funcionalidades Indispensables de Sistemas de Ventas 24
Tabla 5 - Características y Ventajas de PHP 26
Tabla 6 - Frameworks PHP Populares 26
Tabla 7 - Fases del Modelo Scrum 31
Tabla 8 - Roles Scrum 36
Tabla 9 - Roles Usuario del Sistema 37
Tabla 10 - Historia de Usuario 1 37
Tabla 11 - Historia de Usuario 2 37
Tabla 12 - Historia de Usuario 3 37
Tabla 13 - Historia de Usuario 4 37
Tabla 14 - Historia de Usuario 5 37
Tabla 15 - Historia de Usuario 6 38
Tabla 16 - Historia de Usuario 7 38
Tabla 17 - Historia de Usuario 8 38
Tabla 18 - Historia de Usuario 9 38
Tabla 19 - Historia de Usuario 10 38
Tabla 20 - Historia de Usuario 11 38
Tabla 21 - Historia de Usuario 12 39
Tabla 22 - Historia de Usuario 13 39
Tabla 23 - Historia de Usuario 14 39
Tabla 24 - Historia de Usuario 15 39
Tabla 25 - Product Backlong-Pila del Producto 40
Tabla 26 - Planificación del Primer Sprint 40
Tabla 27 - Especificación 1 (Primer Sprint) 43
Tabla 28 - Especificación 2 (Primer Sprint) 45
Tabla 29 - Especificación 3 (Primer Sprint) 45
Tabla 30 - Backlog-Pila del Primer Sprint 47
Tabla 31 - Execution-Ejecución del Primer Sprint 48
Tabla 32 - Review-Revisión 1 (Primer Sprint) 49
Tabla 33 - Review-Revisión 2 (Primer Sprint) 50
Tabla 34 - Review-Revisión 3 (Primer Sprint) 51
Tabla 35 - Planificación del Segundo Sprint 52
Tabla 36 - Especificación 1 (Segundo Sprint) 55
Tabla 37 - Especificación 2 (Segundo Sprint) 56
Tabla 38 - Especificación 3 (Segundo Sprint) 57
Tabla 39 - Backlog-Pila del Segundo Sprint 59
Tabla 40 - Execution-Ejecución del Segundo Sprint 59
Tabla 41 - Review-Revisión 1 (Segundo Sprint) 60
Tabla 42 - Review-Revisión 2 (Segundo Sprint) 61
Tabla 43 - Review-Revisión 3 (Segundo Sprint) 62
Tabla 44 - Planificación del Tercer Sprint 63

Tabla 45 - Especificación 1 (Tercer Sprint) 65
Tabla 46 - Especificación 2 (Tercer Sprint) 66
Tabla 47 - Especificación 3 (Tercer Sprint) 67
Tabla 48 - Backlog-Pila del Tercer Sprint 68
Tabla 49 - Execution-Ejecution del Tercer Sprint 69
Tabla 50 - Review-Revisión 1 (Tercer Sprint) 70
Tabla 51 - Review-Revisión 2 (Tercer Sprint) 71
Tabla 52 - Review-Revisión 3 (Tercer Sprint) 72

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 - Sistemas de Información 16
Ilustración 2 - Análisis de Sistemas 19
Ilustración 3 - Diseño de Sistemas 22
Ilustración 4 - Sistemas de Ventas 25
Ilustración 5 - PHP 27
Ilustración 6 - Método Scrum 30
Ilustración 7 - UML 33
Ilustración 8 - Clases Persistentes (Primer Sprint) 41
Ilustración 9 - Casos de Uso (Primer Sprint) 42
Ilustración 10 - Clases Persistentes (Segundo Sprint) 52
Ilustración 11 - Casos de Uso (Segundo Sprint) 53
Ilustración 12 - Clases Persistentes (Tercer Sprint) 63
Ilustración 13 - Casos de Uso (Tercer Sprint) 64

CAPÍTULO 1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. ANTECEDENTES

1.1.1 ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN

"Delizia" es una empresa boliviana con una sólida trayectoria en la industria de helados artesanales. Fundada hace más de treinta años como una heladería familiar en La Paz, ha evolucionado hasta convertirse en una marca nacional reconocida por su compromiso con la calidad, la frescura de sus ingredientes y la innovación en sabores.

Su crecimiento ha sido sostenido gracias a una estrategia centrada en la experiencia del cliente, la elaboración diaria de productos frescos en cada sucursal, y una cultura empresarial que valora la excelencia.

La estructura organizativa de "Delizia" incluye un director ejecutivo que define la estrategia corporativa, gerentes de sucursal que supervisan las operaciones locales, personal de ventas capacitado en atención al cliente, y un equipo de producción responsable de mantener los estándares de calidad. Esta organización permite un control eficiente y una respuesta rápida a las necesidades del mercado.

La expansión de "Delizia" hacia nuevas regiones ha sido parte de su visión de crecimiento. En este contexto, la apertura de una sucursal en la ciudad de Oruro representa una oportunidad estratégica para consolidar su presencia en el altiplano boliviano. Sin embargo, esta incursión también implica enfrentar desafíos específicos del entorno local, que requieren soluciones adaptadas y una comprensión profunda del mercado regional.

1.1.2. ANTECEDENTES DE CONTEXTO

Oruro es una ciudad con características particulares que influyen directamente en el comportamiento del consumidor. Su clima frío, su cultura tradicional y su dinámica económica hacen que la demanda de productos como los helados sea estacional y variable. Durante los meses de invierno, el consumo disminuye considerablemente, lo que afecta la rentabilidad de negocios dedicados a productos fríos.

Además, la competencia en el mercado orureño incluye tanto emprendimientos locales como marcas consolidadas, lo que obliga a “Delizia” a diferenciarse no solo por la calidad de sus productos, sino también por su capacidad de conectar con la comunidad. La falta de reconocimiento de marca en la región, sumada a una limitada participación en eventos locales y campañas de promoción, ha dificultado la consolidación de la sucursal.

Otro aspecto relevante es la ausencia de un sistema de ventas eficiente que responda a las necesidades específicas de la sucursal de Oruro. El control manual de ventas

, stock y atención al cliente limita la capacidad operativa y afecta la experiencia del consumidor. En este contexto, se hace evidente la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita optimizar los procesos internos, mejorar la interacción con los clientes y aumentar la visibilidad de la marca en la ciudad.

1.1.3. ANTECEDENTES DEL TEMA

El análisis y diseño de sistemas informáticos es una disciplina clave para mejorar la eficiencia operativa de las organizaciones.

En el caso de “Delizia”, se propone desarrollar un sistema de ventas específico para la sucursal de Oruro, que permita controlar de manera integral los procesos de atención al cliente, toma de ventas, cobros y control de stock.

Este sistema debe estar basado en un análisis detallado de los requisitos funcionales y no funcionales, y en un diseño centrado en la usabilidad, la seguridad y el rendimiento.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA

La sucursal de "Heladería Delizia" en Oruro presenta deficiencias en el control operativo de sus procesos comerciales, evidenciadas por la ausencia de un sistema tecnológico integrado que afecta directamente su eficiencia operativa. Aunque la empresa mantiene estándares de calidad en sus productos y cuenta con reconocimiento en el

mercado local, no ha logrado establecer procedimientos sistematizados para el manejo de sus operaciones diarias.

La carencia de herramientas digitales especializadas genera problemáticas concretas en el funcionamiento de la sucursal:

- **Control Manual de Operaciones:** La dependencia de registros físicos y planillas manuales para el manejo de ventas, clientes y stock genera inconsistencia en la información, duplicidad de esfuerzos y elevada propensión a errores humanos en cálculos y registros.

- **Desactualización de Información Comercial:** La imposibilidad de acceder a datos en tiempo real sobre niveles de stock, precios actualizados y disponibilidad de productos deriva en situaciones de venta de productos agotados, insatisfacción del cliente y pérdida de oportunidades comerciales.

- **Ineficiencia en Procesos de Venta:** El procedimiento manual para la toma de ventas, cálculo de totales y registro de transacciones consume tiempo valioso del personal comercial, reduciendo la capacidad de atención y limitando el volumen potencial de ventas.

- **Limitaciones en Análisis Comercial:** La falta de sistematización impide la generación de reportes confiables sobre desempeño de ventas, productos más demandados y eficiencia del personal, dificultando la toma de decisiones basada en datos objetivos.

Estas problemáticas demandan una solución tecnológica integral que automatice los procesos críticos del negocio, garantice la integridad de la información y proporione herramientas de análisis para la optimización continua de las operaciones comerciales.

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo mejorar el registro de ventas que nos permita un mejor control funcional y mejorar la experiencia del cliente?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema de información para el registro de ventas eficiente para la sucursal de “Delizia” en la ciudad de Oruro, con el propósito de controlar las ventas y mejorar la experiencia del cliente.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Implementar diagramas de componentes y despliegue, y la descripción de la arquitectura.
- Probar el sistema una vez concluido para asegurar de que el software funciona como lo previsto (C. B. C. N.)
- Implementar las tareas definidas para el sprint.
- Realizar la revisión y la retrospectiva del proyecto.

1.4. JUSTIFICACIÓN

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

La implementación de un sistema de ventas específico para la sucursal de “Delizia” en Oruro responde a una necesidad técnica clara: optimizar los procesos internos mediante el uso de tecnología. Actualmente, el control de ventas, cobros, stock y atención al cliente se realiza de forma manual o con herramientas genéricas que no se ajustan a las particularidades del negocio. Esto genera ineficiencias, errores en las transacciones, demoras en la atención y dificultades para obtener información precisa sobre el desempeño de la sucursal.

Desde el punto de vista técnico, el nuevo sistema permitirá automatizar tareas repetitivas, centralizar la información, mejorar la trazabilidad de los productos y facilitar la toma de decisiones basada en datos. Además, se diseñará una interfaz amigable tanto para

el personal de ventas como para los clientes, lo que contribuirá a una experiencia más fluida y satisfactoria. El sistema también contemplará aspectos clave como la seguridad de los datos, la escalabilidad para futuras mejoras y la compatibilidad con dispositivos móviles, lo que permitirá su uso en distintos entornos operativos.

En resumen, la justificación técnica se basa en la necesidad de contar con una solución tecnológica robusta, eficiente y adaptada a las condiciones específicas de la sucursal de Oruro, que permita mejorar la operatividad y la calidad del servicio.

1.4.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Desde una perspectiva económica, el desarrollo e implementación del sistema de ventas representa una inversión estratégica que busca mejorar la rentabilidad de la sucursal de "Delizia" en Oruro. Al optimizar los procesos de atención al cliente, control de ventas y control de stock, se espera una reducción significativa en los costos operativos, una mejora en la eficiencia del personal y un incremento en las ventas.

La automatización de procesos permitirá minimizar errores en las transacciones, evitar pérdidas por mal manejo de stock y agilizar la atención, lo que se traduce en una mayor satisfacción del cliente y, por ende, en una mayor fidelización. Además, el sistema facilitará la recopilación de datos sobre hábitos de consumo, productos más vendidos y horarios de mayor demanda, lo que permitirá diseñar estrategias comerciales más efectivas y dirigidas.

A largo plazo, esta inversión tecnológica puede convertirse en un modelo replicable para otras sucursales, generando beneficios económicos sostenibles para la empresa. Por tanto, la justificación económica se fundamenta en el potencial del sistema para generar valor, reducir costos y aumentar los ingresos de manera directa.

1.5. METODOLOGÍA, MÉTODOS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS

Fases	Actividades
Iniciación	Definir los objetivos del proyecto.
	Identificar a los stakeholders principales.

	Realizar un análisis del problema y establecer su alcance.
	Recopilar información relevante sobre el contexto y los requisitos iniciales.
	Aprobar la viabilidad del proyecto.
Planificación	Elaborar un plan detallado del proyecto.
	Establecer el cronograma y las fases de desarrollo.
	Asignar roles y responsabilidades a los miembros del equipo.
	Seleccionar las herramientas y tecnologías necesarias.
	Crear un plan de control de riesgos.
	Planificar los sprints (en caso de metodologías ágiles).
Implementación	Desarrollar la solución propuesta (software o herramienta).
	Realizar pruebas parciales durante el desarrollo.
	Implementar los diferentes componentes del sistema.
	Actualizar y ajustar las funcionalidades según los resultados de las pruebas.
	Documentar el avance y los cambios realizados.
Revisión y Retrospectiva	Evaluar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
	Revisar los resultados obtenidos frente al plan inicial.
	Realizar reuniones de retrospectiva para

	identificar lecciones aprendidas.
	Generar informes finales de evaluación.
	Proponer mejoras o ajustes para futuros proyectos similares.

Tabla 1 - Metodología, Métodos, Técnicas y Herramientas

1.6. ALCANCES Y APORTES

1.6.1. ALCANCES

El sistema desarrollado opera exclusivamente en la sucursal de Heladería “Delizia" ubicada en Oruro, Bolivia. La solución tecnológica abarca los siguientes procesos operativos:

- **Control de Ventas Integral:** Sistema que incluye toma de ventas, registro de transacciones, procesamiento de pagos, manejo de comprobantes y seguimiento de estados de ventas (pendiente, confirmado, cancelado).

- **Control de Stock en Tiempo Real:** Monitoreo continuo de niveles de productos, actualización automática del stock al realizar ventas, verificación de disponibilidad y alertas visuales de productos agotados.

- **Sistema de Autenticación y Roles:** Plataforma con tres niveles de acceso (administrador, vendedor, invitado) con permisos diferenciados y manejo de sesiones.

- **Administración de Catálogo de Productos:** Capacidad de manejar productos incluyendo registro, modificación, categorización por tipos (helados, jugos, lácteos), manejo de precios, aumentos porcentuales y estado activo/inactivo.

- **Registro de Personal Comercial:** Control de vendedores con información completa (datos personales, credenciales de acceso, estado laboral).

- **Base de Datos de Clientes:** Registro y búsqueda de clientes por CI o nombre, con historial de compras y datos de contacto.

- **Proceso de Carrito de Compras:** Funcionalidad de selección de productos, cantidades, cálculo automático de totales y confirmación de ventas.

- **Sistema de Reportes y Estadísticas:** Generación de análisis de ventas por productos más vendidos, desempeño de vendedores, ganancias diarias y reportes imprimibles en PDF.

- **Interfaz Adaptable:** Desarrollo de interfaces para personal de ventas y administradores, optimizadas para diferentes dispositivos.

- **Manejo de Categorías:** Organización de productos en categorías específicas con códigos únicos y descripciones detalladas.

- **Sistema de Búsquedas:** Capacidad de buscar productos por nombre o código, y clientes por CI o nombre completo.

- **Control de Comprobantes:** Subida y almacenamiento de comprobantes de pago en formatos JPG, PNG y PDF.

El sistema excluye procesos relacionados con la producción de helados, logística corporativa, administración de personal, marketing digital, atención directa al cliente final y conexión con sistemas externos de contabilidad o proveedores.

1.6.2. APORTES

La puesta en operación del sistema ha generado mejoras sustanciales en la funcionalidad de la sucursal orureña:

- **Automatización de Procesos Comerciales:** Digitalización del proceso de venta, eliminando registros manuales y reduciendo errores humanos.

- **Optimización del Tiempo Operativo:** Disminución en el tiempo requerido para realizar ventas, buscar productos, calcular totales y generar facturas.
- **Control Financiero Preciso:** Monitoreo exacto de ingresos diarios, ganancias por vendedor y productos más rentables.
- **Manejo Eficiente de Stock:** Evita ventas de productos agotados, proporciona alertas de reposición y mantiene registros actualizados automáticamente.
- **Seguridad de Datos:** Protección de información comercial mediante sistema de autenticación y control de acceso por roles.
- **Disponibilidad Permanente:** Acceso continuo al sistema sin dependencia de conexiones externas.
- **Estandarización de Procesos:** Unificación de métodos de trabajo entre el personal comercial.
- **Reducción de Errores Operativos:** Minimización de equivocaciones en cálculos, precios y registro de clientes.
- **Reportes Automatizados:** Generación inmediata de estadísticas de ventas y desempeño del personal.
- **Backup de Información:** Respaldo constante de datos de ventas, clientes y productos.
- **Interfaz Intuitiva:** Diseño fácil de usar que reduce la curva de aprendizaje del personal.

Esta solución tecnológica establece un precedente para proyectos futuros dentro de la organización, sentando bases técnicas para la transformación digital de los procesos comerciales en la empresa.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados cuyo objetivo principal es recolectar, procesar, almacenar y distribuir información para apoyar la toma de decisiones, la coordinación, el control y el análisis dentro de una organización. De acuerdo con la literatura especializada, estos sistemas no se limitan únicamente a la tecnología empleada, sino que abarcan personas, procesos, datos y herramientas, estableciendo así una infraestructura integral que permite convertir datos en bruto en información útil para la gestión organizacional.

La importancia de los sistemas de información radica en su capacidad para centralizar datos, facilitar el acceso a información relevante en tiempo real, reducir errores en la toma de decisiones y asegurar la alineación estratégica de los objetivos empresariales. Por lo tanto, su implementación constituye un elemento clave para mejorar tanto la eficiencia operativa como la competitividad en mercados cada vez más digitalizados.

Ilustración 1 - Sistemas de Información

Componentes de un Sistema de Información

Los sistemas de información se estructuran a partir de diversos componentes esenciales:

- **Entrada de datos:** Recopilación de datos provenientes tanto del entorno interno como externo de la organización.
- **Procesamiento:** Organización, clasificación y transformación de los datos en información significativa.
- **Salida de Información:** Producción de documentos, informes y analíticas que apoyan la toma de decisiones.
- **Retroalimentación:** Mecanismo mediante el cual la información generada se reintegra al sistema para su mejora continua.

Adicionalmente, estos sistemas involucran hardware, software, redes, procedimientos y las personas que interactúan o gestionan cada componente, configurando una plataforma integral para la gestión informacional.

Funciones y Clasificación

Las funciones de un sistema de información incluyen la administración de datos, su procesamiento seguro, almacenamiento escalable y generación de reportes o informes ejecutivos. La clasificación de estos sistemas puede hacerse atendiendo a su propósito o nivel de uso dentro de la organización, tal como se resume a continuación:

Esta segmentación ilustra cómo los sistemas de información pueden ser diseñados para ajustarse a necesidades específicas, desde el registro de una transacción simple hasta la planificación estratégica y la investigación.

Tipo de Sistema de Información	Finalidad Principal	Nivel Organizacional
Procesamiento de	Gestionar actividades y	Operativo

transacciones (TPS)	operaciones recurrentes	
Control de procesos de negocio (BPM)	Monitorizar y ajustar procesos industriales	Operativo – Producción
Sistemas de colaboración empresarial (ERP, SAO)	Facilitar la comunicación y el flujo de información entre áreas	Transversal
Información de gestión (MIS)	Generar informes periódicos, sintetizar y facilitar decisiones gerenciales	Gestión
Apoyo a la toma de decisiones (DSS)	Analizar opciones, simular escenarios y recomendar cursos de acción	Directivo/intermedio
Información ejecutiva (EIS)	Proveer acceso rápido y visual a información crítica para líderes	Alta dirección
Sistemas de trabajo del conocimiento	Apoyar tareas analíticas, gráficas y de innovación	Investigación/desarrollo

Tabla 2 - Funciones y Clasificación de Sistemas de Información

Importancia Actual y Reto Organizacional

En la era digital, los sistemas de información son la columna vertebral de las organizaciones modernas. Su correcto funcionamiento permite la integración y sincronización de los flujos de información entre departamentos, reduciendo redundancias y facilitando una visión global. Sin embargo, desafíos como la duplicidad de datos, falta de integración y problemas de seguridad siguen siendo problemas habituales que requieren soluciones sistemáticas y tecnológicas adecuadas.

2.1.2. ANÁLISIS DE SISTEMAS

El análisis de sistemas constituye una disciplina fundamental para la comprensión, evaluación y mejora de los sistemas de información. Se define como el proceso meticuloso

de exploración, conceptualización, modelado y documentación de un sistema, enfocándose en la identificación y definición de los requerimientos de los usuarios y stakeholders.

Principios y Objetivos

Sus objetivos principales son: entender las necesidades del usuario, resolver conflictos entre requisitos, documentar formalmente lo exigido por los interesados, y establecer criterios de calidad para el futuro sistema.

Ilustración 2 - Análisis de Sistemas

Etapas del Análisis de Sistemas

Las etapas típicas del análisis de sistemas incluyen:

1. **Identificación de Partes Interesadas y Necesidades.**
2. **Recopilación de Requisitos:** mediante entrevistas, cuestionarios y revisión documental.
3. **Análisis Funcional y de Condiciones:** para entender limitaciones y restricciones del sistema vigente.

4. **Modelado:** construcción de diagramas o modelos formales, como UML, para visualizar interacción de componentes.

5. **Validación, Negociación y Aprobación:** ajuste y consolidación de requerimientos según las prioridades de los interesados.

Técnicas y Herramientas

Entre las técnicas más usadas destacan el modelado UML, diagramas de flujo de procesos, estudios de costo-beneficio, análisis de riesgos y simulaciones. Herramientas como Visure Requisitos, IBM Rational, TestLodge, o plataformas colaborativas de modelado aceleran y formalizan la gestión de requisitos y validaciones.

El uso de UML, por ejemplo, permite crear modelos visuales que simplifican el diálogo entre técnicos y clientes, facilitando la identificación de necesidades y la detección temprana de inconsistencias. La trazabilidad de requisitos garantiza además que todos los requerimientos estén vinculados al diseño y prueba final.

2.1.3. DISEÑO DE SISTEMAS

El diseño de sistemas es la etapa donde se definen, a partir de los requisitos recogidos, la arquitectura, módulos funcionales e interfaces del sistema, asegurando así que se cumplan las expectativas y necesidades identificadas en el análisis previo.

Diseño Lógico vs. Diseño Físico

- **Diseño Lógico:** Se centra en la definición abstracta de los datos, flujo de procesos y lógica de funcionamiento, generalmente mediante diagramas, modelos y especifcaciones formales (por ejemplo: diseño de clases, relaciones, flujos de información).

- **Diseño Físico:** Concreta cómo se llevará a cabo la implementación real: hardware requerido, interfaces de usuario, almacenamiento de datos, medidas de seguridad y rendimiento, y distribución de componentes sobre la infraestructura tecnológica de la organización.

Esta separación permite primero definir la esencia del sistema (qué debe hacer y cómo se relacionan sus partes), para luego abordar los detalles técnicos y logísticos necesarios para su funcionamiento real.

Uso y Tipologías de Diagramas UML en el Diseño de Sistemas

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) ha emergido como el estándar de facto en la modelización de sistemas de software debido a su flexibilidad, expresividad y adaptabilidad. UML ofrece múltiples tipos de diagramas, entre ellos:

Tipo de Diagrama UML	Propósito
Casos de uso	Identificar y describir funcionalidades vistas por el usuario
Clases	Definir estructura estática: objetos, atributos, métodos
Secuencia	Describir la interacción temporal entre objetos/componentes
Actividad	Modelar flujos de trabajo y procesos
Estados	Representar ciclo de vida de un objeto
Componentes	Visualizar módulos físicos del sistema
Despliegue	Distribución física en hardware/red

Tabla 3 - Tipos de Diagramas UML

Estos diagramas se emplean combinadamente para mapear desde los requisitos funcionales hasta los mecanismos internos de procesamiento, asegurando un traspaso claro entre etapas y equipos técnicos.

Ilustración 3 - Diseño de Sistemas

Usabilidad y Diseño Centrado en el Usuario

El diseño centrado en el usuario (DCU) es un enfoque metodológico donde las necesidades, expectativas, conocimientos y limitaciones de los usuarios finales son el núcleo del proceso de diseño. Sus principios básicos son entender el contexto de uso, especificar requisitos reales, iterar sobre soluciones y validar continuamente los resultados. Entre los métodos empleados se pueden destacar grupos focales, pruebas de usabilidad, diseño participativo, cuestionarios y entrevistas.

La usabilidad se traduce en sistemas intuitivos, eficientes y accesibles, lo que es crucial en entornos comerciales y de ventas. Una buena experiencia de usuario genera mayor retención, menos errores y una mejor percepción del valor del sistema.

Seguridad y Rendimiento

La seguridad en el diseño de sistemas implica la implementación de controles de acceso, encriptación, trazabilidad, protección contra inyecciones y vulnerabilidades, y mecanismos de recuperación ante incidentes. En desarrollo con PHP, por ejemplo, se aplican estrategias como validación y saneamiento de entradas, uso de consultas preparadas, protección contra XSS y CSRF, y gestión robusta de sesiones y cookies.

El rendimiento es igualmente crítico. Se consideran el uso óptimo de cache, escalabilidad, diseño eficiente de bases de datos, y minimización de recursos en la transmisión y procesamiento de información en los distintos módulos del sistema.

2.1.4. SISTEMAS DE VENTAS

Un sistema de ventas es un ecosistema tecnológico orientado a organizar, optimizar y automatizar el proceso comercial de una empresa, abarcando desde la captación de leads hasta la gestión postventa. Su diseño parte de la necesidad de aumentar la productividad de los agentes comerciales, maximizar ingresos y facilitar la toma de decisiones basada en información en tiempo real.

Características Principales

- **Estandarización y Automatización de Procesos:** Define y sostiene metodologías claras para cada etapa de la venta.
- **Gestión Integral de Clientes:** Registro de datos, historial de interacciones, preferencias de compra, y segmentación.
- **Soporte Para Informes y Analítica:** Reportes automáticos de rendimiento, métricas de conversión y proyecciones de ventas.
- **Control de Inventario:** Integración actualizada entre existencias, ventas y ventas realizadas.
- **Integraciones Externas:** Capacidad de interoperar con sistemas de ERP, CRM, contabilidad y plataformas de ecommerce/marketplaces.

Funcionalidades Indispensables

El sistema de ventas moderno debe permitir lo siguiente:

Funcionalidad	Valor Comercial
Captura y seguimiento de leads	Aumenta oportunidades y personaliza el

	proceso de conversión
Automatización del flujo comercial	Reduce tareas manuales y mejora la eficiencia de los equipos
Gestión de inventarios y ventas	Garantiza disponibilidad y reduce errores de stock
Reportes y analítica en tiempo real	Informa sobre el desempeño del equipo y las tendencias de mercad
Integración con bases de datos y otras herramientas	Mantiene información centralizada y actualizada en todos los canales

Tabla 4 - Funcionalidades Indispensables de Sistemas de Ventas

Estas capacidades hacen que un sistema de ventas resulte indispensable para mantener la competitividad en escenarios dinámicos y multicanal.

Tipos de Sistemas de Ventas

- **CRM (Customer Relationship Management):** Enfocado en la gestión, retención y comunicación con clientes.
- **Inteligencia De Ventas y Prospección:** Herramientas para análisis de leads y predicción de comportamientos.
- **Herramientas Analíticas:** Evaluación y mejora continua mediante métricas y resultados históricos.
- **Sistemas Para Cierre y Gestión De Cotizaciones:** Como CPQ (Configure, Price, Quote) para automatizar propuestas comerciales.
- **Integraciones Omnicanal:** Permiten el seguimiento y cierre de ventas en distintos puntos de contacto (tiendas físicas, ecommerce, marketplaces, redes sociales, etc.).

Ilustración 4 - Sistemas de Ventas

Ejemplos Actuales y Éxitos Relevantes

Existen múltiples plataformas de gran proyección internacional incluidas en los rankings de mejores herramientas de ventas (Hubspot, Salesforce Sales Cloud, Pipedrive, Zendesk Sell, Bitrix24). La tendencia global es hacia sistemas integrados, automatizados y centrados en la experiencia completa del cliente.

2.1.5. TECNOLOGÍAS APLICADAS (PHP)

PHP ha sido desde hace dos décadas uno de los lenguajes predilectos para el desarrollo de aplicaciones web dinámicas y, en particular, para la construcción de sistemas de ventas escalables y seguros.

Características y Ventajas de PHP

Característica	Ventaja Práctica
Sintaxis sencilla y documentación abundante	Reduce la curva de aprendizaje y favorece la productividad
Amplia comunidad y soporte	Resuelve problemas rápidamente y facilita actualizaciones
Multiplataforma y open source	Ejecutable en cualquier entorno y sin costo

	de licencias
Integración nativa con bases de datos	Facilita la creación, consulta y manipulación de grandes volúmenes de datos
Seguridad incorporada y extensible	Permite aplicar buenas prácticas y módulos de seguridad avanzados
Compatibilidad con frameworks modernos	Fomenta el uso de patrones, APIs REST, controladores, migraciones, cache, y otras herramientas de arquitectura moderna

Tabla 5 - Características y Ventajas de PHP

Frameworks PHP Populares: Comparativa

Framework	Facilidad de Uso	Rendimiento	Seguridad	Orientación	Casos de Éxito
Laravel	Alta	Buena	Alta	Aplicaciones completas y escalables	Pyre, Statamic, Invoice Ninja
Symfony	Intermedia	Muy alta	Muy alta	Proyectos empresariales y complejos	Drupal, PrestaShop
CodeIgniter	Muy alta	Excelente	Media	Apps ligeras, startups	British Columbia Institute
Yii	Media	Muy buena	Muy alta	Tiendas online, plataformas	Deloitte, Crowdspring
CakePHP	Alta	Buena	Alta	Desarrollo rápido y estructurado	Mapme, Scrapbook.com

Tabla 6 - Frameworks PHP Populares

Laravel sobresale por su ORM (Eloquent), sistema de migraciones, autenticación integrada y comunidad masiva. Symfony lidera en robustez y modularidad, lo que le da una gran presencia en desarrollos a medida y entornos corporativos exigentes.

Seguridad y Buenas Prácticas en PHP

PHP cuenta con prácticas recomendadas de seguridad como la validación correcta de datos, protección frente a ataques XSS y CSRF, manejo seguro de sesiones, uso de consultas preparadas y actualizaciones constantes del lenguaje y dependencias. Los frameworks amplifican estas prácticas con módulos y herramientas especializadas (por ejemplo, autenticadores avanzados, firewalls, hashing seguro, encriptación, políticas de caché).

Ilustración 5 - PHP

Integración de Sistemas de Ventas con Bases de Datos

La integración eficiente con bases de datos es clave: PHP soporta nativamente numerosos gestores (MySQL, PostgreSQL, SQLite, NoSQL, etc.) y, mediante frameworks como Laravel, introduce ORM (Object-Relational Mapping) como Eloquent que facilita la gestión avanzada de relaciones, consultas complejas, migraciones y pruebas automatizadas. Esto mejora el rendimiento y la seguridad, y permite mantener sistemas homogéneos y escalables en entornos complejos.

Tendencias y Evolución Reciente

En 2025, la tendencia dominante es la consolidación de modelos cloud (p.ej. Laravel Cloud), monitorización nativa y modular, despliegue automático, integración de APIs externas y personalización de aplicaciones bajo filosofías DevOps. El uso de frameworks y plataformas de bajo código acelera los desarrollos y permite mayor enfoque en la lógica de negocio y experiencia de usuario.

2.2. MARCO METODOLÓGICO

2.2.1. MÉTODO SCRUM (RATIONAL UNIFIED PROCESS)

Para el desarrollo del sistema de ventas, se optó por una metodología ágil basada en el modelo Scrum. La decisión responde a la necesidad de gestionar eficazmente la complejidad y el dinamismo característicos de los proyectos de software actuales, optimizando el tiempo de desarrollo y garantizando la entrega de valor incremental al cliente desde etapas tempranas.

Definición y Principios Fundamentales de Scrum

Scrum es un marco de trabajo iterativo e incremental orientado a proyectos complejos, especialmente adecuado para entornos de desarrollo de software donde los requisitos pueden evolucionar rápidamente. Sus principios se basan en la transparencia, inspección y adaptación continua, a fin de maximizar el aprendizaje y la satisfacción del cliente por sobre la mera finalización de tareas.

Entre los principios destacados se hallan:

- Iteraciones Rápidas y Entregas Frecuentes (sprints).
- Enfoque en el Trabajo Colaborativo y Autoorganización de los Equipos.
- Retroalimentación Constante del Cliente.
- Mejora Continua e Inspección Regular del Proceso y del Producto.

- Adaptabilidad Ante El Cambio.

Ventajas y Comparación con Otros Modelos

A diferencia de modelos tradicionales en cascada o Waterfall, que requieren la definición exhaustiva de requisitos al inicio y avanzan de forma secuencial, Scrum permite entregas incrementales y la adaptación ágil a nuevas necesidades, aportando mayor flexibilidad, reducción de riesgos, implicación del usuario final y rapidez en la detección y corrección de errores. Frente a otros modelos ágiles como Kanban, Scrum estructura el trabajo en ciclos temporales (sprints), fomenta reuniones planificadas, y roles definidos, mientras Kanban es más fluido y orientado al flujo continuo sin restricciones de tiempos fijos.

Beneficios de Scrum

Algunos beneficios probados y documentados en la literatura y en casos empresariales son:

- Aceleración del desarrollo mediante entregas frecuentes y visibles.
- Transparencia y visibilidad total del avance.
- Mejora de la calidad mediante inspección y ajustes continuos.
- Alto compromiso y motivación del equipo de trabajo.
- Mayor satisfacción del cliente y alineación al valor entregado.

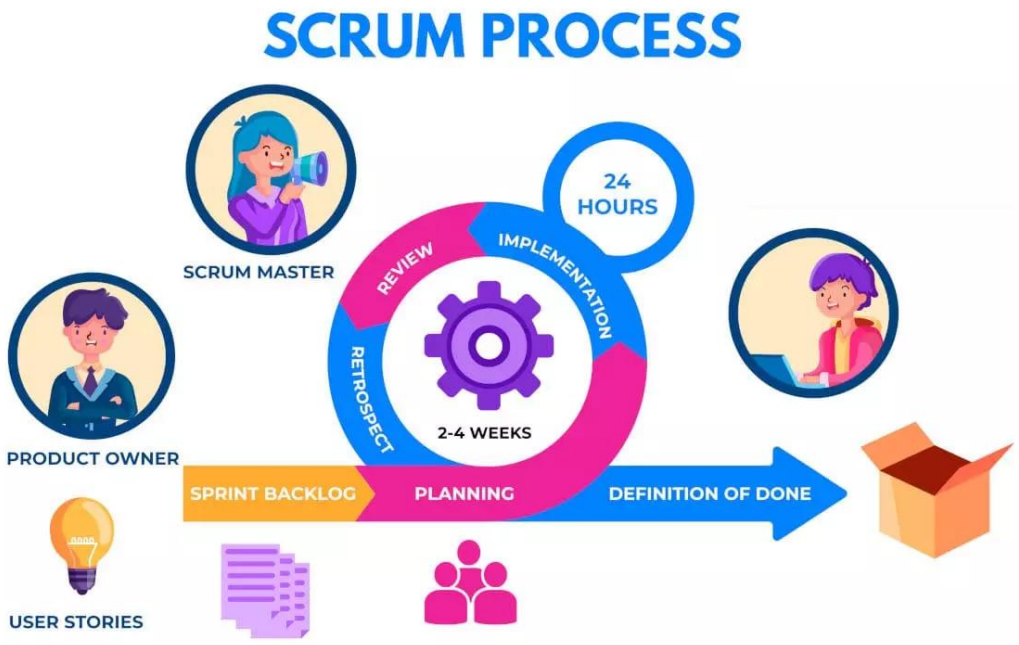


Ilustración 6 - Método Scrum

2.2.2. FASES DEL MODELO SCRUM

El proceso ágil bajo Scrum se estructura en una serie de fases cíclicas, cada una con actividades, entregables y artefactos propios. De modo general, dichas fases pueden identificarse como:

Fase Scrum	Actividades Principales	Artefactos y Entregables
Inicio	Creación de la visión del producto, identificación de stakeholders y equipo, desarrollo de épicas	Project Charter, Product Backlog inicial
Planificación y Estimación	Priorización de requerimientos, desglose en historias de usuario, definición del Sprint Backlog	Historias de usuario, Sprint Backlog
Implementación	Desarrollo incremental,	Código fuente, prototipos

	reuniones diarias de seguimiento (Daily Scrum), refinamientos	iterativos
Revisión y Retrospectiva	Demostración y validación del incremento, revisión de sprint, análisis retrospectivo para mejora continua	Incremento del producto, métricas, acciones de mejora
Cierre / Lanzamiento	Entrega final a producción, documentación, recopilación de feedback y cierre formal del sprint/proyecto	Manuales, reportes finales, retrospectiva final

Tabla 7 - Fases del Modelo Scrum

Cada fase implica reuniones específicas (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Retrospective) y la gestión de artefactos visibles y colaborativos (Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento).

El sprint suele tener una duración entre dos y cuatro semanas, durante las cuales el equipo se compromete a entregar funcionalidades potencialmente implementables, incrementando el sistema base de forma evolutiva.

2.2.3. ROLES EN SCRUM

Scrum define roles esenciales para el correcto funcionamiento del marco de trabajo:

- **Product Owner:** Responsable de definir, priorizar y transmitir la visión del producto, manejar el Product Backlog y garantizar la satisfacción de los intereses del cliente y stakeholders.
- **Scrum Master:** Líder servicial que facilita la aplicación de Scrum, elimina impedimentos, fomenta la autoorganización y lidera reuniones, pero sin ejercer el control directo sobre el equipo.
- **Development Team:** Conjunto multifuncional encargado de convertir historias de usuario en incrementos funcionales. Se autogestiona, comparte responsabilidades y

colabora de forma estrecha entre disciplinas (programadores, testers, diseñadores, analistas, etc.).

- **Stakeholders:** Personas interesadas externas que participan en la definición y validación de requisitos y en la revisión de entregas.

2.2.4. UML

Aunque Scrum prioriza el software funcional sobre la documentación exhaustiva, el uso de UML es altamente recomendable para clarificar, comunicar y documentar requisitos y diseño, especialmente en sistemas complejos o entornos colaborativos.

Durante los ciclos de Scrum, UML se utiliza en:

- **Elaboración de Diagramas de Casos de Uso:** Para identificar funcionalidades y escenarios válidos desde la perspectiva del usuario.
- **Modelado de Clases, Componentes y Arquitectura:** Define la estructura interna y las relaciones de los módulos del sistema.
- **Diagramas de Secuencia y Actividad:** Representan la interacción temporal y flujos de procesos dentro de la aplicación, útil para detallar historias complejas o identificar puntos críticos de integración.

Además, la documentación generada con UML, complementada por prototipos interactivos y reportes, ha demostrado ser muy eficaz tanto para el desarrollo incremental como para la integración y mantenimiento. Se recomienda el uso de herramientas colaborativas de modelado, integración de métricas de validación y revisión conjunta de artefactos UML en las reuniones de revisión de Sprint.

Ilustración 7 - UML

Tal enfoque equilibra la agilidad con la trazabilidad y la calidad documental necesaria, sin generar la sobrecarga de documentaciones tradicionalmente extensa.

2.2.4. JUSTIFICACIÓN DEL USO DE SCRUM

La alta competitividad y la necesidad de personalizaciones, integración y seguridad en los sistemas de ventas requieren metodologías ágiles, estructuradas pero adaptables. Dada la naturaleza modular de Scrum y la robustez de PHP y sus frameworks, la sinergia entre ambos permite la construcción iterativa de soluciones, la gestión eficaz de cambios durante el proyecto y la validación temprana y continua de funcionalidades especialmente críticas en entornos comerciales.

La literatura reciente reporta múltiples casos de éxito en la implementación de sistemas de ventas y ecommerce con PHP utilizando Scrum, donde se evidencian mejoras en indicadores como la eficacia, velocidad en entregas, satisfacción del usuario y rentabilidad del área de ventas.

Casos prácticos han evidenciado los beneficios del uso combinado de Scrum, UML y tecnologías PHP para el desarrollo de sistemas de ventas. Implementaciones recientes en

organizaciones educativas, pymes y empresas de servicios han demostrado mejoras en la eficacia, reducción de tiempos de entrega, mejor control de inventarios y una mayor precisión en la gestión de clientes y ventas.

Por ejemplo, la implantación de soluciones ecommerce basadas en Scrum y PHP permitió a la empresa Grupo VIALUMIX alcanzar un incremento estadísticamente significativo en la eficacia y el índice de ventas por pedido, mientras que otras instituciones reportan reducción de errores, satisfacción aumentada y mejora en la trazabilidad de todas las operaciones comerciales.

El estudio, diseño y desarrollo de un sistema de ventas apoyado en tecnologías PHP y basado en el modelo Scrum responde integralmente a los retos contemporáneos de la gestión comercial y tecnológica en las organizaciones. El marco teórico ofrece las bases conceptuales y técnicas para especificar, analizar y diseñar sistemas robustos, escalables y alineados a las necesidades reales del usuario. El marco metodológico aporta una estrategia validada para enfrentar la complejidad y dinamismo, priorizando entregas de valor incremental, participación del cliente, flexibilidad ante el cambio y garantía de calidad.

El uso de UML como herramienta transversal permite articular requerimientos, diseño, validación y documentación efectiva dentro del ciclo ágil, evitando malentendidos, mejorando la comunicación y habilitando la replicabilidad y mantenibilidad de los sistemas de ventas desarrollados. El alineamiento entre metodología, tecnología (PHP y frameworks) y necesidades de negocio maximiza el retorno de inversión y posiciona a las organizaciones en la vanguardia de la transformación digital.

CAPÍTULO 3. MARCO APLICATIVO

3.1. DESCRIPCIÓN DEL DOMINIO DEL PROBLEMA

La sucursal de Heladería “Delizia" en Oruro ejecuta diariamente operaciones comerciales estructuradas para atender a su clientela mediante un flujo secuencial que integra múltiples aspectos del negocio.

A continuación, se describe el proceso operativo actual:

El personal comercial inicia sesión en el sistema según su rol asignado (administrador o vendedor), accediendo a funciones específicas según sus permisos. Los vendedores visualizan el catálogo completo de productos organizado por categorías (helados, jugos, lácteos), con información detallada de precios, aumentos aplicables y stock disponible.

Cuando un cliente solicita productos, el vendedor selecciona los ítems requeridos y las cantidades, que se agregan automáticamente al carrito de compras. El sistema calcula en tiempo real los totales parciales y el monto final de la transacción, aplicando cualquier aumento configurado previamente.

Para completar la venta, el vendedor busca al cliente en la base de datos mediante su número de CI o nombre completo. Si el cliente no está registrado, se procede a su incorporación inmediata en el sistema con datos básicos de identificación y contacto. Una vez identificado el cliente, se adjunta el comprobante de pago correspondiente y se confirma el pedido, generándose automáticamente un número único de transacción.

El sistema actualiza instantáneamente los niveles de stock de los productos vendidos, reflejando la nueva disponibilidad para transacciones futuras. Las ventas confirmadas pueden seguir diferentes estados (pendiente, confirmado, enviado, entregado, cancelado) que son actualizados por el personal autorizado según avanza el proceso de entrega.

Los administradores acceden a reportes detallados que incluyen análisis de productos más vendidos, desempeño del personal comercial y tendencias de ventas por

período. Esta información permite identificar oportunidades de optimización y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Al finalizar cada jornada, el sistema mantiene un registro completo de todas las transacciones realizadas, clientes atendidos y movimientos de stock, proporcionando una base sólida para la conciliación contable y la planificación operativa futura.

Este flujo operativo integra las interacciones entre el personal comercial, la administración y los clientes, estableciendo las reglas de negocio que el sistema de información debe soportar para garantizar precisión en los registros, eficiencia en las operaciones y confiabilidad en la información comercial generada.

3.2. ROLES Y STAKHOLDERS (GRUPOS DE INTERÉS)

3.2.1. ROLES SCRUM

Roles SCRUM	Descripción
Scrum Master	Facilitador del proceso Scrum que se encarga de eliminar impedimentos, garantizar el seguimiento de la metodología y proteger al equipo de desarrollo de interferencias externas durante los sprints.
Product Owner	Representante de los stakeholders y responsable de maximizar el valor del producto, definiendo y priorizando los requisitos en el Product Backlog.
Equipo de Desarrollo	Grupo multidisciplinario responsable de diseñar, desarrollar y probar los incrementos del producto durante cada sprint.

Tabla 8 - Roles Scrum

3.2.2. ROLES USUARIO DEL SISTEMA

Tipo Usuario	Descripción
Administrador	Usuario con control total del sistema, capaz de administrar productos, categorías, vendedores, clientes y acceder a todos los reportes y estadísticas del sistema.
Vendedor	Usuario que utiliza el sistema para realizar ventas, registrar clientes y controlar stock disponible. Tiene acceso limitado a funciones

	administrativas.
Invitado	Usuario con acceso restringido para navegar y visualizar productos, sin capacidad de realizar operaciones de venta o modificar información del sistema.

Tabla 9 - Roles Usuario del Sistema

3.3. HISTORIAS DE USUARIO

HU1: Controlar Productos	
Como	Administrador
Quiero	Poder agregar, modificar y desactivar productos del catálogo
Para	Mantener actualizada la oferta comercial de la heladería

Tabla 10 - Historia de Usuario 1

HU2: Organizar Categorías de Productos	
Como	Administrador
Quiero	Ver el catálogo de productos
Para	Explorar y seleccionar helados y postres

Tabla 11 - Historia de Usuario 2

HU3: Registrar Personal Comercial	
Como	Administrador
Quiero	Dar de alta nuevos vendedores en el sistema
Para	Ampliar el equipo de trabajo con credenciales de acceso

Tabla 12 - Historia de Usuario 3

HU4: Actualizar Información de Vendedores	
Como	Administrador
Quiero	Modificar datos personales y credenciales de vendedores
Para	Mantener información actualizada del personal

Tabla 13 - Historia de Usuario 4

HU5: Realizar Venta de Productos	
Como	Vendedor
Quiero	Seleccionar productos y cantidades para armar ventas
Para	Atender eficientemente a los clientes

Tabla 14 - Historia de Usuario 5

HU6: Buscar y Registrar Clientes	
Como	Vendedor
Quiero	Encontrar clientes existentes o registrar nuevos durante la venta
Para	Asociar ventas a clientes específicos

Tabla 15 - Historia de Usuario 6

HU7: Confirmar Ventas con Comprobante	
Como	Vendedor
Quiero	Adjuntar comprobante de pago al finalizar una venta
Para	Validar y formalizar las transacciones comerciales

Tabla 16 - Historia de Usuario 7

HU8: Controlar Estados de Ventas	
Como	Administrador/Vendedor
Quiero	Cambiar el estado de las ventas (pendiente, entregado, cancelado)
Para	Dar seguimiento al proceso de venta

Tabla 17 - Historia de Usuario 8

HU9: Visualizar Productos Disponibles	
Como	Invitado/Vendedor
Quiero	Ver el catálogo completo de productos con stock disponible
Para	Conocer la oferta comercial actual

Tabla 18 - Historia de Usuario 9

HU10: Acceder Al Sistema con Credenciales	
Como	Administrador/Vendedor
Quiero	Iniciar sesión con usuario y contraseña
Para	Acceder a las funciones correspondientes a mi rol

Tabla 19 - Historia de Usuario 10

HU11: Navegar Como Invitado	
Como	Usuario sin credenciales
Quiero	Explorar productos sin necesidad de registro
Para	Conocer la heladería antes de decidir registrarme

Tabla 20 - Historia de Usuario 11

HU12: Generar Reportes de Ventas	
Como	Administrador

Quiero	Ver estadísticas de productos más vendidos y ganancias
Para	Analizar el desempeño comercial del negocio

Tabla 21 - Historia de Usuario 12

HU13: Monitorear Desempeño de Vendedores	
Como	Administrador
Quiero	Consultar reportes de ventas por vendedor
Para	Evaluar la productividad del equipo comercial

Tabla 22 - Historia de Usuario 13

HU14: Buscar Productos por Nombre	
Como	Vendedor
Quiero	Encontrar productos rápidamente mediante búsqueda
Para	Agilizar el proceso de armado de ventas

Tabla 23 - Historia de Usuario 14

HU15: Controlar Stock en Tiempo Real	
Como	Vendedor
Quiero	Ver disponibilidad actual de productos
Para	Evitar vender productos agotados

Tabla 24 - Historia de Usuario 15

3.4. PRODUCT BACKLONG-PILA DEL PRODUCTO

Historia de Usuario	Descripción	Prioridad
HU10	Acceso seguro al sistema con autenticación por roles	1
HU1	Control completo de productos (altas, bajas, modificaciones)	1
HU5	Proceso completo de venta con carrito de compras	1
HU6	Registro y búsqueda de clientes durante el proceso de venta	1
HU15	Control de stock actualizado en tiempo real	1
HU8	Seguimiento y actualización de estados de ventas	1
HU9	Visualización de catálogo de productos	1
HU2	Organización de productos por categorías	2
HU3	Registro de nuevo personal comercial	2

HU4	Actualización de información de vendedores	2
HU7	Confirmación de ventas con comprobantes digitales	2
HU11	Navegación limitada para usuarios invitados	2
HU12	Generación de reportes estadísticos de ventas	2
HU13	Monitoreo de desempeño del equipo comercial	2
HU14	Búsqueda eficiente de productos	2

Tabla 25 - Product Backlong-Pila del Producto

3.5. PRIMER SPRINT

3.5.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT

Historia de Usuario HU	Descripción	Tiempo [Días]	Fecha Inicio	Fecha Finalización
HU10	Acceso seguro al sistema con autenticación por roles	4	15/01/2025	18/01/2025
HU1	Control completo de productos (altas, bajas, modificaciones)	3	15/01/2025	17/01/2025
HU5	Proceso completo de venta con carrito de compras	5	18/01/2025	22/01/2025
HU6	Registro y búsqueda de clientes durante el proceso de venta	3	18/01/2025	20/01/2025
HU15	Control de stock actualizado en tiempo real	3	19/01/2025	21/01/2025
TIEMPO ESTIMADO EN DIAS		**18**		

Tabla 26 - Planificación del Primer Sprint

3.5.2. DIAGRAMA DE CLASES PERSISTENTES

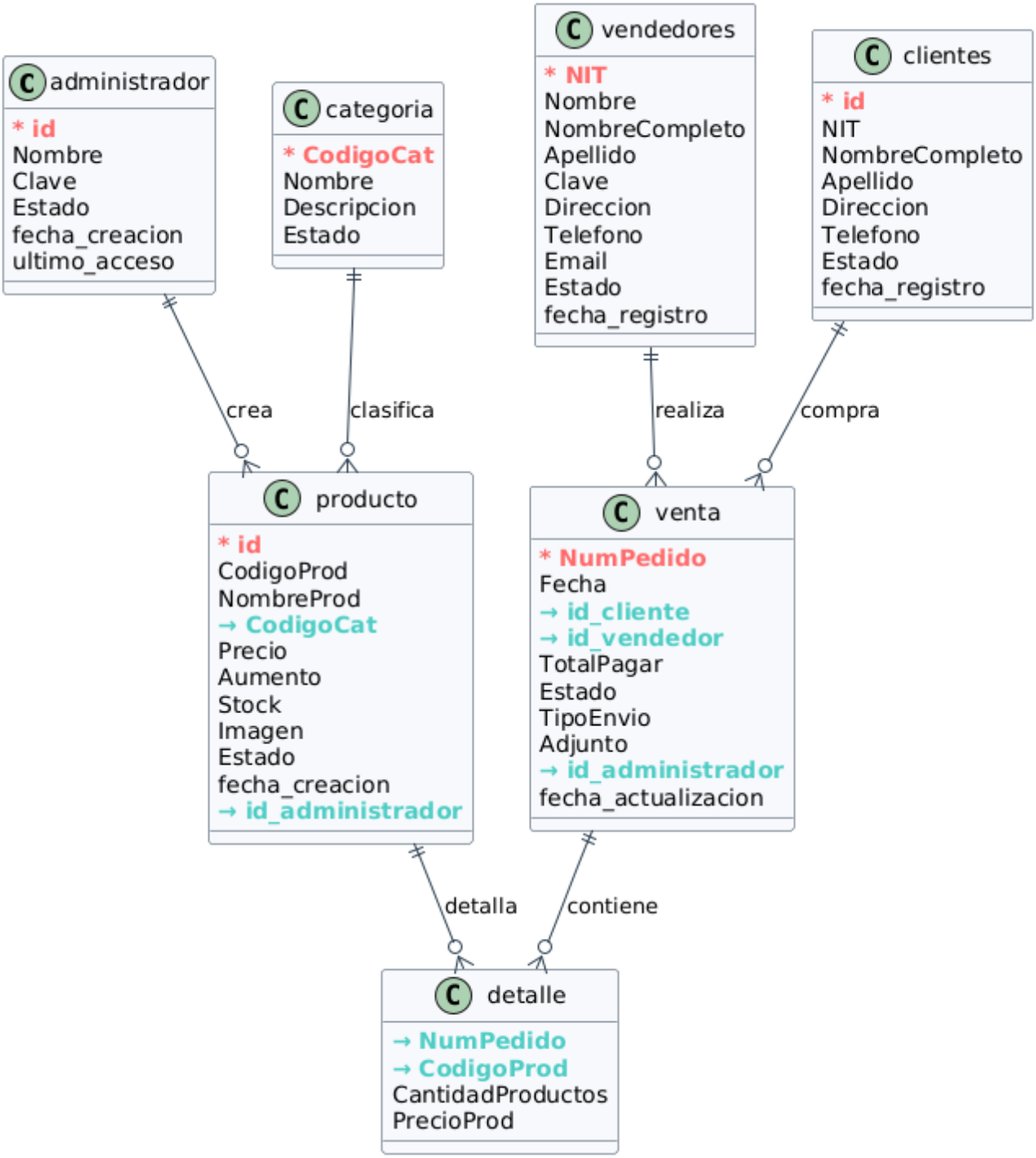


Ilustración 8 - Clases Persistentes (Primer Sprint)

3.5.3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

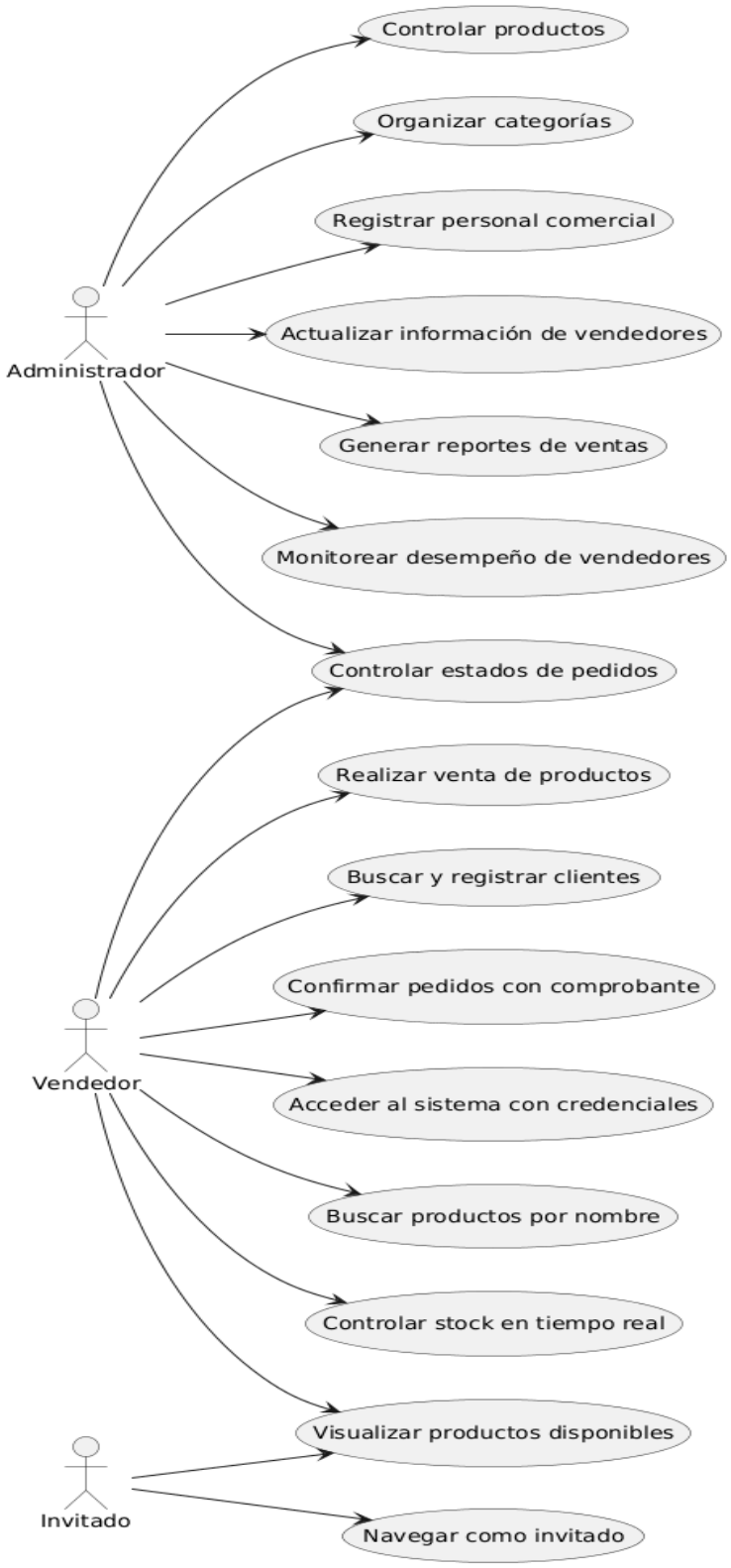


Ilustración 9 - Casos de Uso (Primer Sprint)

3.5.4. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

<table>
<tr><td>Caso de Uso 1: Acceder Al Sistema</td><td colspan="2">Historias de Usuario: HU10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">
</td><td>Actores:</td><td>Administrador, Vendedor</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción:
- El usuario ingresa a la página de login
- El sistema muestra formulario con campos de usuario y contraseña
- El usuario ingresa sus credenciales
- El sistema valida las credenciales contra la base de datos
- Si son correctas, redirige al index según su rol
- Si son incorrectas, muestra mensaje de error
- El sistema permite acceso como invitado sin credenciales</td></tr>
<tr><td colspan="2">Criterio de Aceptación:
El usuario debe poder acceder al sistema con sus credenciales y ser redirigido a la página correspondiente según su rol</td></tr>
<tr><td>Elaborado Por:
Equipo de Desarrollador</td><td>Responsable:
Scrum Master</td><td>Versión: 1.0</td></tr>
</table>

Tabla 27 - Especificación 1 (Primer Sprint)

<table>
<tr><td colspan="2">Caso de Uso 2: Controlar Productos</td><td colspan="2">Historias de Usuario: HU1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">
</td><td>Actor:</td><td>Administrador.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción:
- El administrador accede al panel de control de productos.
- El sistema muestra formulario para agregar nuevos productos.
- Se ingresan datos: código, nombre, categoría, precio, aumento, stock, imagen.
- El sistema valida los datos y guarda en base de datos
- Se pueden listar productos activos e inactivos
- Se permite modificar información de productos existentes
- Se puede cambiar estado de productos (activo/inactivo)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Criterio de Aceptación:
El administrador debe poder agregar, modificar y cambiar estado de productos en el sistema.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Elaborado Por:
Equipo de Desarrollado</td><td>Responsable:
Scrum Master</td><td>Versión: 1.0</td></tr>
</table>

Tabla 28 - Especificación 2 (Primer Sprint)

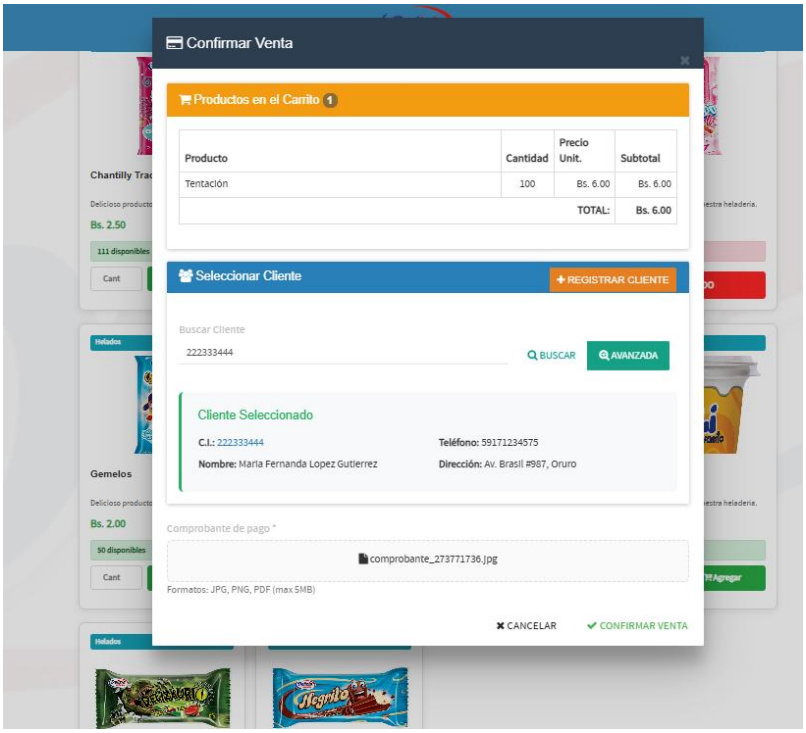
<table>
<tr><td colspan="2">Caso de Uso 3: Realizar Venta de Productos</td><td colspan="2">Historias de Usuario: HU5</td></tr>
<tr><td rowspan="3"> 
</td><td>Actor:</td><td>Vendedor</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción:
- El vendedor accede a la página de productos
- Selecciona productos y cantidades para agregar al carrito
- El sistema calcula automáticamente los totales
- Se busca o registra cliente asociado a la venta
- Se adjunta comprobante de pago
- Se confirma el pedido
- El sistema actualiza el stock automáticamente</td></tr>
<tr><td colspan="2">Criterio de Aceptación:
El vendedor debe poder completar una venta desde la selección de productos hasta la confirmación del pedido</td></tr>
<tr><td>Elaborado Por:
Equipo de Desarrollo</td><td>Responsable:
Scrum Master</td><td colspan="2">Versión: 1.0</td></tr>
</table>

Tabla 29 - Especificación 3 (Primer Sprint)

3.5.5. SPRINT BACKLOG-PILA DEL SPRINT

Nro. Historia de Usuario HU	Descripción	Tareas
HU10	Acceso Seguro al Sistema con Autenticación por Roles	T1: Diseñar base de datos para usuarios y roles T2: Implementar página de login T3: Desarrollar sistema de autenticación y sesiones T4: Crear página de logout T5: Implementar redirección según rol
HU1	Ver Catálogo de Productos	T6: Diseñar interfaz CRUD productos T7: Implementar formulario agregar producto T8: Desarrollar edición de productos T9: Crear listados de productos activos/inactivos T10: Implementar subida de imágenes
HU5	Registrarme en el Sistema	T11: Diseñar interfaz de productos para venta T12: Implementar carrito de compras en sesión T13: Desarrollar cálculo automático de totales T14: Crear modal de confirmación de pedido T15: Implementar actualización de stock
HU6	Controlar Mi Perfil	T16: Diseñar formulario registro cliente T17: Implementar búsqueda de clientes por CI T18: Desarrollar búsqueda avanzada por nombre T19: Crear sistema de sugerencias en

		búsqueda
HU15	Control de Stock en Tiempo Real	T20: Implementar verificación de stock disponible T21: Desarrollar alertas de productos agotados T22: Crear actualización automática de stock T23: Implementar validación de cantidades

Tabla 30 - Backlog-Pila del Primer Sprint

3.5.6. SPRINT EXECUTION-EJECUCIÓN DEL SPRINT

Reunión	Para Hacer (To-Do)	En Curso (In Progress)	A verificar (Test)	Hecho
1	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23	T1, T2, T3		
2	T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23	T4, T5, T6, T7	T1, T2, T3	
3	T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23	T8, T9, T10, T11, T12	T4, T5, T6, T7	T1, T2, T3
4	T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23	T13, T14, T15, T16, T17	T8, T9, T10, T11, T12	T4, T5, T6, T7
5	T18, T19, T20, T21,	T18, T19, T20, T21	T13, T14, T15,	T8, T9, T10, T11,

	T22, T23		T16, T17	T12
6	T22, T23	T22, T23	T18, T19, T20, T21	T13, T14, T15, T16, T17
7			T22, T23	T18, T19, T20, T21
8				T22, T23

Tabla 31 - Execution-Ejecución del Primer Sprint

3.5.7. SPRINT REVIEW-REVISIÓN DEL SPRINT

Caso de Uso 1	Acceder Al Sistema
Historias de Usuario	HU10
Actores	Administrador, Vendedor
Valores de Entrada	
Criterio de Aceptación	
• El usuario accede a login.php • Ingresa usuario y contraseña válidos • El sistema redirige a index.php según rol • Las sesiones se mantienen activas durante la navegación • El logout cierra sesión correctamente • El modo invitado permite navegación limitada	

Resultado

Tabla 32 - Review-Revisión 1 (Primer Sprint)

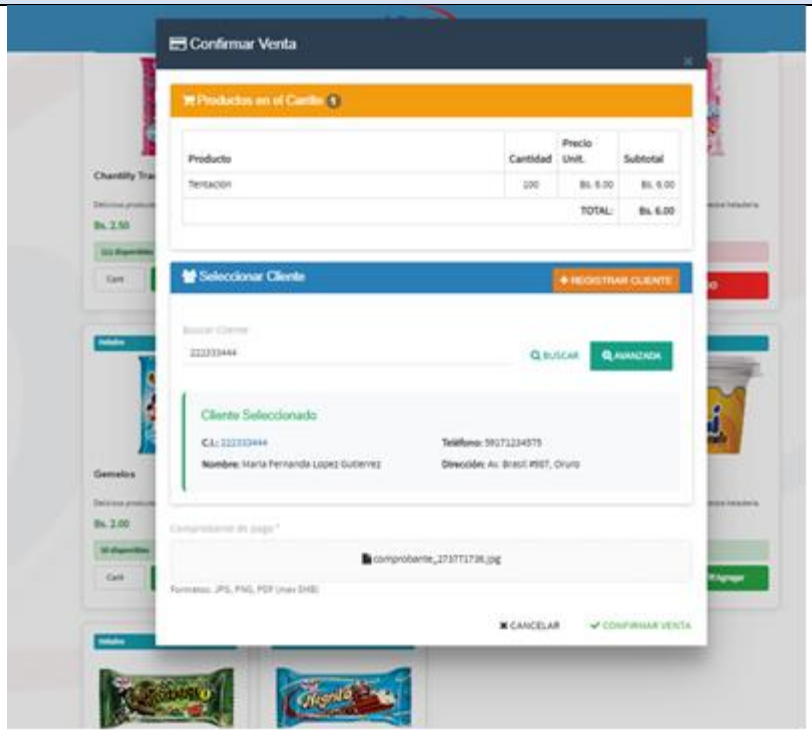
Caso de Uso 2	Controlar Productos
Historias de Usuario	HU1
Actores	Administrador
Valores de Entrada	
Criterio de Aceptación	
• Formulario de producto con todos los campos requeridos • Validación de código único de producto	

- Subida correcta de imágenes a assets/img-products
- Listados separados para productos activos e inactivos
- Modificación de datos de productos existentes
- Cambio de estado entre activo e inactivo

Resultado

Tabla 33 - Review-Revisión 2 (Primer Sprint)

Caso de Uso 3	Realizar Venta de Productos
Historias de Usuario	HU5
Actores	Vendedor
Valores de Entrada	



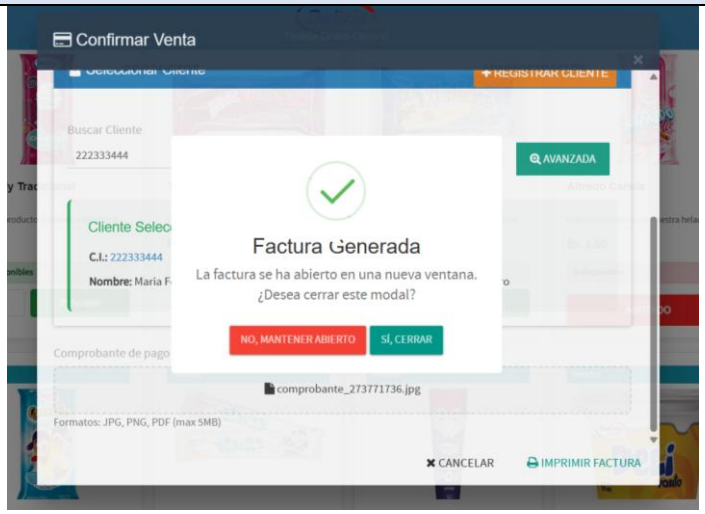
Criterio de Aceptación
• Interfaz de productos con categorías • Carrito de compras persistente en sesión • Cálculo automático de totales por producto y general • Modal de confirmación de pedido operativo • Búsqueda y registro de clientes durante la venta • Adjunto de comprobantes en formatos permitidos
Resultado


Tabla 34 - Review-Revisión 3 (Primer Sprint)

3.6. SEGUNDO SPRINT

3.6.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT

Historia de Usuario HU	Descripción	Tiempo [Días]	Fecha Inicio	Fecha Finalización
HU2	Organizar Categorías De Productos	3	23/01/2025	25/01/2025
HU3	Registrar Personal Comercial	3	23/01/2025	25/01/2025
HU4	Actualizar Información de Vendedores	3	29/01/2025	31/01/2025
HU7	Confirmar Ventas con Comprobante	4	30/01/2025	2/2/2025
HU8	Controlar Estados de Ventas	3	1/2/2025	3/2/2025

HU12	Generar Reportes de Ventas	4	1/2/2025	4/2/2025
HU13	Monitorear Desempeño de Vendedores	3	1/2/2025	3/2/2025
TIEMPO ESTIMADO EN DIAS		**23**		

Tabla 35 - Planificación del Segundo Sprint

3.6.2. DIAGRAMA DE CLASES PERSISTENTES

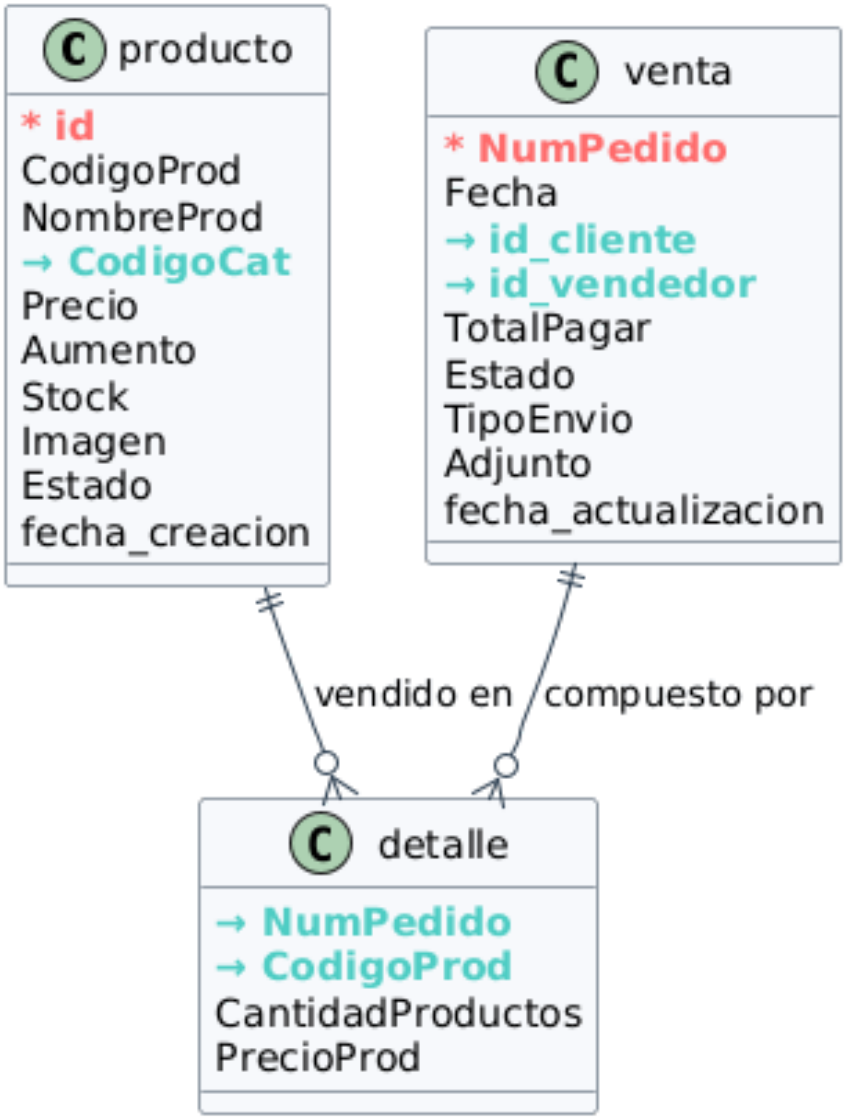


Ilustración 10 - Clases Persistentes (Segundo Sprint)

3.6.3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

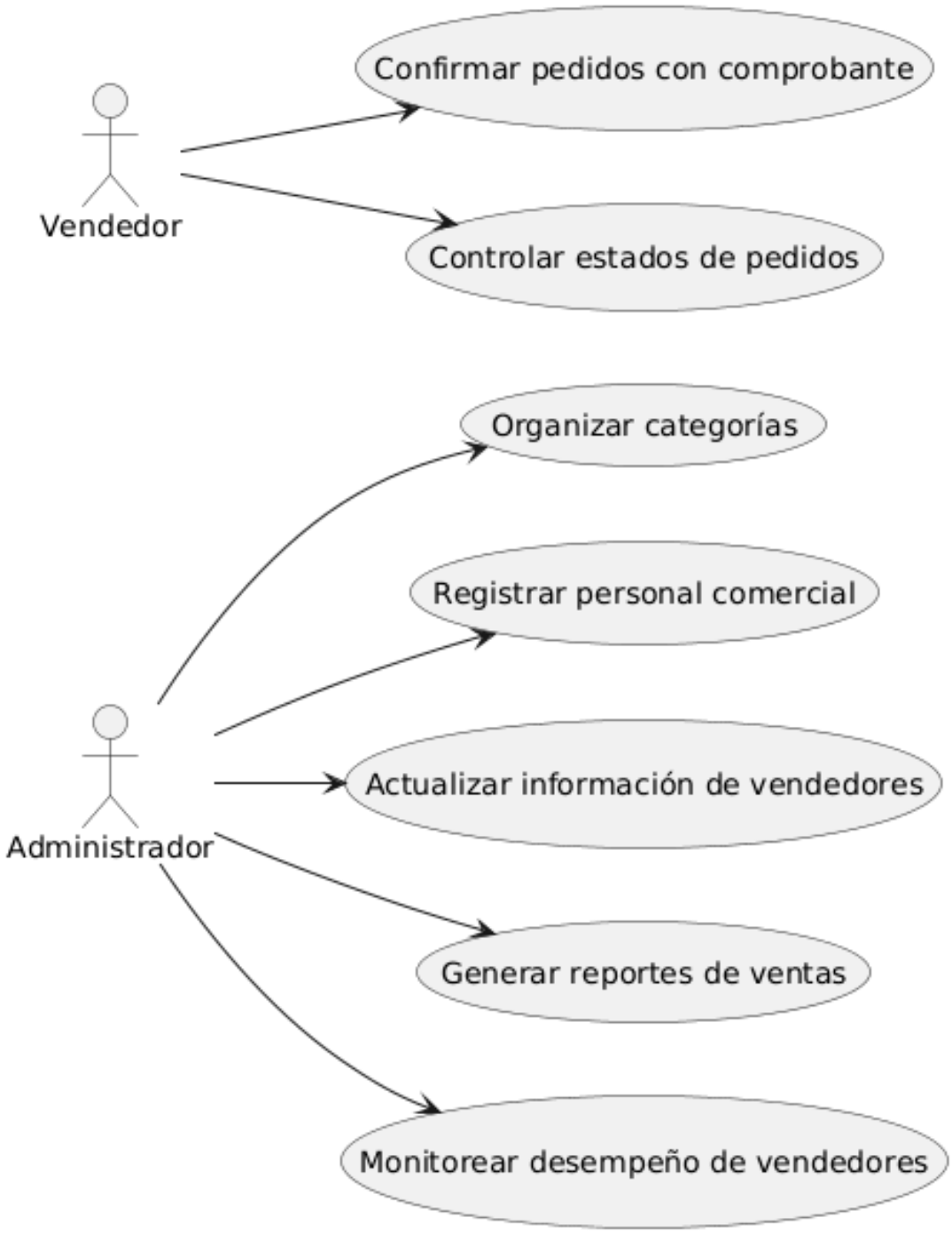
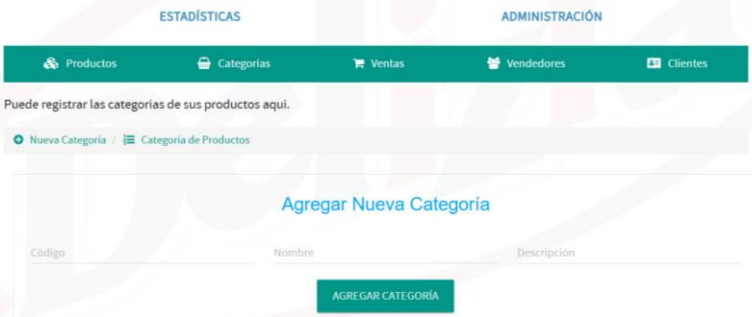


Ilustración 11 - Casos de Uso (Segundo Sprint)

3.6.4. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

<table>
<tr><th colspan="2">Caso de Uso 1: Organizar Categorías</th><th>Historias de Usuario: HU2</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"> 
</td><td>Actor: Administrador</td></tr>
<tr><td>Descripción:
- El administrador accede al panel de control de categorías.
- El sistema muestra formulario para agregar nuevas categorías
- Se ingresan datos: código, nombre, descripción
- El sistema valida los datos y guarda en base de datos
- Se pueden listar todas las categorías existentes
- Se permite modificar información de categorías existentes
- Las categorías se asocian automáticamente a productos</td></tr>
</table>

	Criterio de Aceptación: El administrador debe poder crear, modificar y organizar categorías para clasificar productos	
Elaborado Por: Equipo de Desarrollador	**Responsable:** Scrum Master	**Versión:** **1.0**

Tabla 36 - Especificación 1 (Segundo Sprint)

Caso de Uso 2: Registrar Personal Comercial	**Historias de Usuario:** HU3	
	Actor:	Administrador.
	Descripción: - El administrador accede al panel de registro de vendedores - El sistema muestra formulario completo para nuevo vendedor - Se ingresan datos: CI, nombre de usuario, nombre completo, apellido, contraseña, dirección, teléfono, email. - El sistema valida que CI y email sean únicos - Se encripta la contraseña antes de guardar - El vendedor queda	

	registrado con estado activo	
	Criterio de Aceptación: El administrador debe poder registrar nuevos vendedores con todos los datos requeridos	
Elaborado Por: Equipo de Desarrollador	**Responsable:** Scrum Master	**Versión:** **1.0**

Tabla 37 - Especificación 2 (Segundo Sprint)

Caso de Uso 3: Controlar Estados de Ventas	**Historias de Usuario:** HU6	
	Actor:	Administrador, Vendedor
	Descripción: - El usuario accede a la lista de ventas pendientes - El sistema muestra ventas con opción de actualizar estado - Se selecciona nuevo estado (pendiente, entregado, cancelado). - El sistema actualiza el estado del pedido en base de datos - Se registra fecha de actualización automáticamente - Las ventas canceladas se	

	eliminan automáticamente los lunes	
	Criterio de Aceptación: Los usuarios autorizados deben poder cambiar el estado de las ventas según el flujo establecido	
Elaborado Por: Equipo de Desarrollador	**Responsable:** Scrum Master	**Versión: 1.0**

Tabla 38 - Especificación 3 (Segundo Sprint)

3.6.5. SPRINT BACKLOG-PILA DEL SPRINT

Nro. Historia de Usuario HU	Descripción	Tareas
HU2	Controlar Productos	T1: Diseñar interfaz CRUD categorías T2: Implementar formulario agregar categoría T3: Desarrollar edición de categorías T4: Crear listado de categorías T5: Integrar categorías con productos
HU3	Realizar un Pedido	T6: Diseñar formulario registro vendedor T7: Implementar validación de CI único T8: Desarrollar validación de email único T9: Crear encriptación de contraseñas T10: Implementar listado de vendedores
HU4	Ver Estado de mis Ventas	T11: Diseñar formulario edición vendedor

		T12: Implementar actualización de datos personales T13: Desarrollar cambio opcional de contraseña T14: Crear validación de datos actualizados
HU7	Confirmar Ventas con Comprobante	T15: Diseñar modal de confirmación de pedido T16: Implementar subida de comprobantes T17: Desarrollar validación de formatos (JPG, PNG, PDF) T18: Crear almacenamiento en assets/comprobantes T19: Integrar comprobante con registro de venta
HU8	Controlar Estados de Ventas	T20: Diseñar interfaz de ventas por estado T21: Implementar actualización de estados T22: Desarrollar listados separados (pendientes, entregados, cancelados) T23: Crear limpieza automática de cancelados T24: Implementar seguimiento de fechas
HU12	Generar Reportes de Ventas	T25: Diseñar interfaz de estadísticas T26: Implementar consulta de productos más vendidos T27: Desarrollar gráficos de barras locales T28: Crear cálculo de ganancias diarias T29: Implementar exportación a PDF

HU13	Monitorear Desempeño de Vendedores	T30: Diseñar reporte de vendedores T31: Implementar consulta de ventas por vendedor T32: Desarrollar cálculo de comisiones estimadas T33: Crear ranking de vendedores T34: Integrar con reportes generales

Tabla 39 - Backlog-Pila del Segundo Sprint

3.6.6. SPRINT EXECUTION-EJECUCIÓN DEL SPRINT

Reunión	Para Hacer (To-Do)	En Curso (In Progress)	A verificar (Test)	Hecho
1	T1-T34	T1, T2, T3, T4, T5		
2	T6-T34	T6, T7, T8, T9, T10	T1, T2, T3, T4, T5	
3	T11-T34	T11, T12, T13, T14	T6, T7, T8, T9, T10	T1, T2, T3, T4, T5
4	T15-T34	T15, T16, T17, T18, T19	T11, T12, T13, T14	T6, T7, T8, T9, T10
5	T20-T34	T20, T21, T22, T23, T24	T15, T16, T17, T18, T19	T11, T12, T13, T14
6	T25-T34	T25, T26, T27, T28, T29	T20, T21, T22, T23, T24	T15, T16, T17, T18, T19
7	T30-T34	T30, T31, T32, T33, T34	T25, T26, T27, T28, T29	T20, T21, T22, T23, T24
8			T30, T31, T32, T33, T34	T25, T26, T27, T28, T29
9				T30, T31, T32, T33, T34

Tabla 40 - Execution-Ejecución del Segundo Sprint

3.6.7. SPRINT REVIEW-REVISIÓN DEL SPRINT

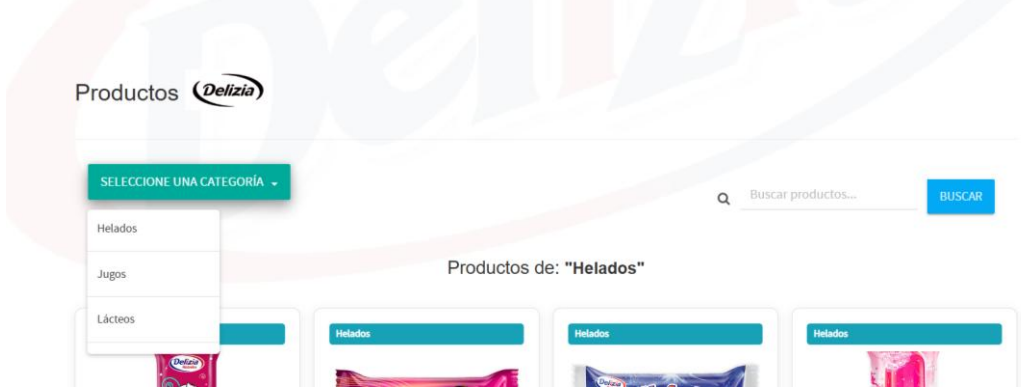
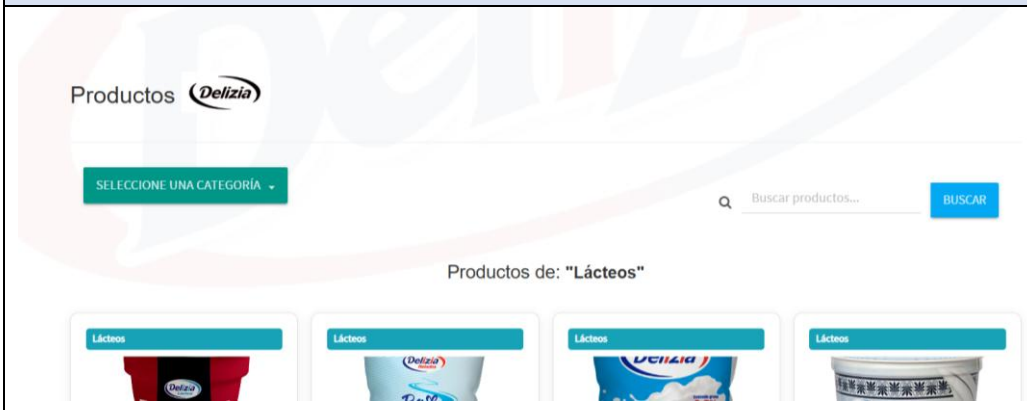
Caso de Uso 1	Organizar Categorías
Historias de Usuario	HU2
Actores	Administrador
Valores de Entrada	
	
Criterio de Aceptación	
• Formulario de categoría con código, nombre y descripción • Validación de código único de categoría • Listado completo de categorías con paginación • Modificación de datos de categorías existentes • Asociación correcta entre productos y categorías	
Resultado	
	

Tabla 41 - Review-Revisión 1 (Segundo Sprint)

Caso de Uso 2	Registrar Personal Comercial
Historias de Usuario	HU3
Actores	Administrador

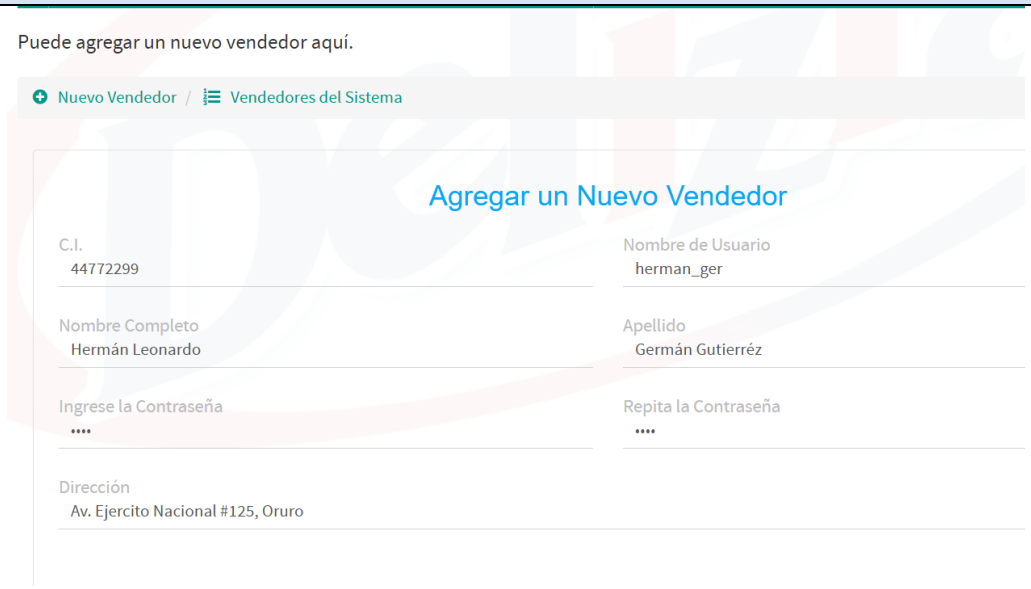
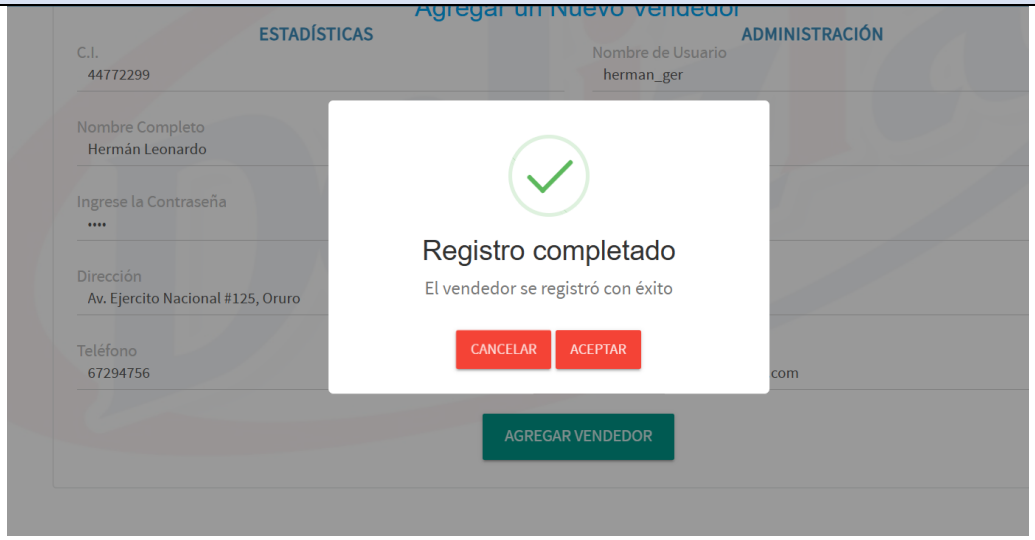
Valores de Entrada

Criterio de Aceptación
• Formulario completo con todos los campos requeridos • Validación de CI y email únicos en base de datos • Encriptación MD5 de contraseñas funcionando • Registro automático de fecha de registro • Listado de vendedores con información completa
Resultado


Tabla 42 - Review-Revisión 2 (Segundo Sprint)

Caso de Uso 3	Controlar Estados de Ventas
Historias de Usuario	HU8
Actores	Administrador, Vendedor
Valores de Entrada	

Criterio de Aceptación

- Listados separados por estado de ventas
- Actualización de estados mediante modal
- Registro automático de fecha de actualización
- Limpieza semanal de ventas canceladas
- Navegación entre pestañas de estados
- Acceso diferenciado según roles

Resultado

Tabla 43 - Review-Revisión 3 (Segundo Sprint)

3.7. TERCER SPRINT

3.7.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT

Historia de Usuario HU	Descripción	Tiempo [Días]	Fecha Inicio	Fecha Finalización
HU9	Visualizar Productos Disponibles	3	23/01/2025	25/01/2025
HU11	Navegar Como Invitado	2	23/01/2025	24/01/2025
HU14	Buscar Productos por Nombre	3	29/01/2025	31/01/2025
TIEMPO ESTIMADO EN DIAS		**8**		

Tabla 44 - Planificación del Tercer Sprint

3.7.2. DIAGRAMA DE CLASES PERSISTENTES

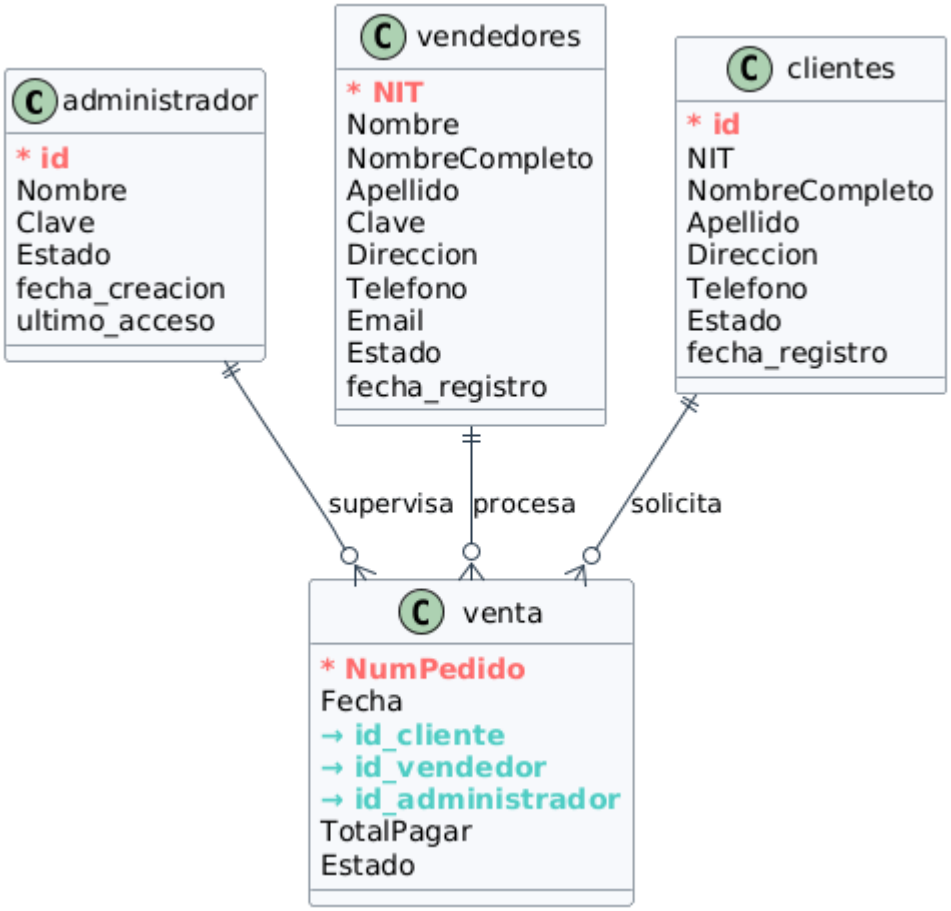


Ilustración 12 - Clases Persistentes (Tercer Sprint)

3.7.3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

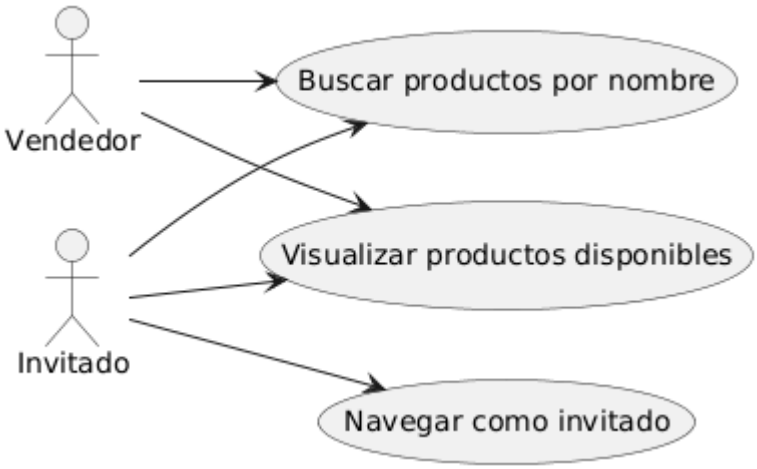
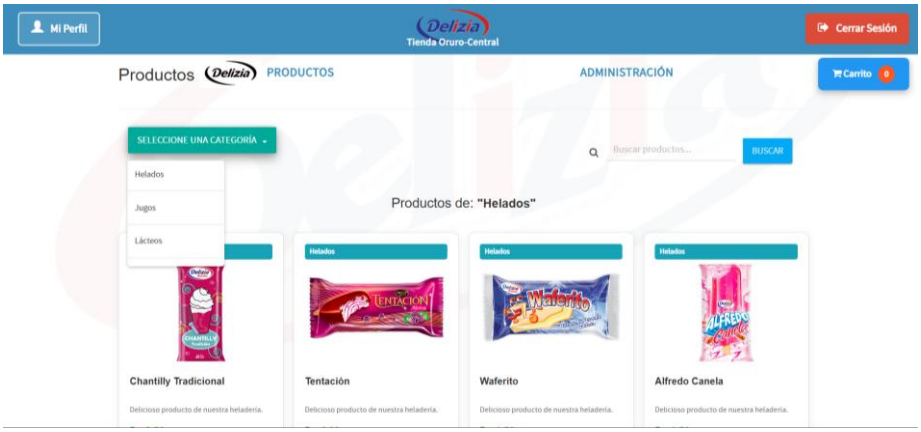


Ilustración 13 - Casos de Uso (Tercer Sprint)

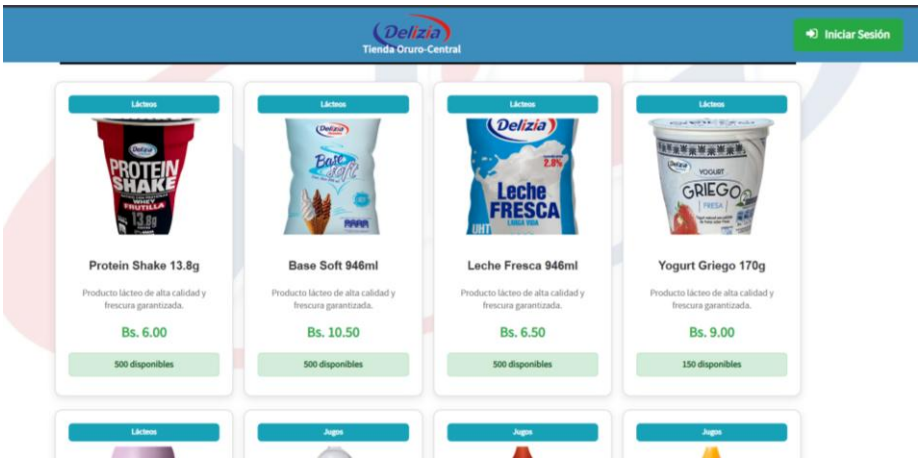
3.7.4. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

<table>
<tr><td colspan="2">Caso de Uso 1: Visualizar Productos Disponibles</td><td>Historias de Usuario:
HU9</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"> 
</td><td>Actor: Vendedor</td></tr>
<tr><td>Descripción:
- El usuario accede a la página de productos.
- El sistema muestra el catálogo de productos disponibles (con stock mayor a 0)
- Los productos se muestran con imagen, nombre, precio, stock y categoría</td></tr>
</table>

	- Los productos agotados se marcan como no disponibles - El usuario puede filtrar productos por categoría - El usuario puede ver detalles básicos del producto
	Criterio de Aceptación: El usuario debe poder ver el catálogo de productos con su información básica y disponibilidad

Elaborado Por:	**Responsable:**	**Versión:**
Equipo de Desarrollador	Scrum Master	**1.0**

Tabla 45 - Especificación 1 (Tercer Sprint)

Caso de Uso 2: Navegar Como Invitado	**Historias de Usuario:** HU11
	**Actor:** Administrador **Descripción:** - El usuario accede a la página de inicio sin iniciar sesión. - El sistema permite navegar por el catálogo de productos - El usuario no puede agregar productos al

	carrito ni realizar compras - El usuario puede buscar productos por nombre - El sistema muestra una advertencia de que está en modo invitado - El usuario puede registrarse o iniciar sesión en cualquier momento
	Criterio de Aceptación: El usuario sin sesión debe poder navegar por el catálogo de productos sin realizar acciones de venta

Elaborado Por:	**Responsable:**	**Versión:**
Equipo de Desarrollador	Scrum Master	**1.0**

Tabla 46 - Especificación 2 (Tercer Sprint)

Caso de Uso 3: Buscar Productos por Nombre	**Historias de Usuario:** HU14
	Actor: Vendedor **Descripción:** - El usuario ingresa un término de búsqueda en el campo correspondiente. - El sistema busca coincidencias en

	el nombre del producto - El sistema muestra los resultados de la búsqueda en tiempo real - Los resultados incluyen productos activos y disponibles - El usuario puede seleccionar un producto de los resultados para ver detalles - La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas	
	Criterio de Aceptación: El usuario debe poder encontrar productos rápidamente mediante la búsqueda por nombre	
Elaborado Por: Equipo de Desarrollador	**Responsable:** Scrum Master	**Versión:** **1.0**

Tabla 47 - Especificación 3 (Tercer Sprint)

3.7.5. SPRINT BACKLOG-PILA DEL SPRINT

Nro. Historia de Usuario HU	Descripción	Tareas
HU9	Visualizar Productos Disponibles	T1: Diseñar interfaz de catálogo de productos T2: Implementar listado de productos con categorías T3: Desarrollar visualización de stock y precios T4: Crear filtrado por categorías T5: Integrar con modo invitado y vendedor
HU11	Navegar Como Invitado	T6: Diseñar flujo de navegación para invitados T7: Implementar restricciones de acceso para invitados T8: Desarrollar mensajes de advertencia para invitados T9: Crear opciones de registro y login desde modo invitado
HU14	Buscar Productos por Nombre	T10: Diseñar barra de búsqueda en interfaz T11: Implementar búsqueda en tiempo real T12: Desarrollar consulta de búsqueda en base de datos T13: Crear display de resultados de búsqueda T14: Integrar búsqueda con catálogo y modo invitado

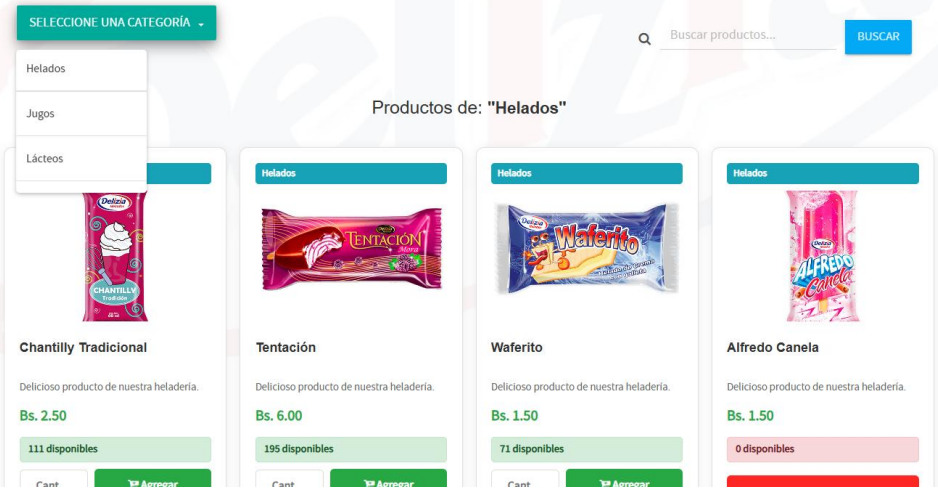
Tabla 48 - Backlog-Pila del Tercer Sprint

3.7.6. SPRINT EXECUTION-EJECUCIÓN DEL SPRINT

Reunión	Para Hacer (To-Do)	En Curso (In Progress)	A verificar (Test)	Hecho
1	T1-T14	T1, T2, T3		
2	T4-T14	T4, T5, T6	T1, T2, T3	
3	T7-T14	T7, T8, T9	T4, T5, T6	T1, T2, T3
4	T10-T14	T10, T11, T12	T7, T8, T9	T4, T5, T6
5	T13, T14	T13, T14	T10, T11, T12	T7, T8, T9
6			T13, T14	T10, T11, T12
7				T13, T14

Tabla 49 - Execution-Ejecution del Tercer Sprint

3.7.7. SPRINT REVIEW-REVISIÓN DEL SPRINT

Caso de Uso 1	Visualizar Productos Disponibles
Historias de Usuario	HU9
Actores	Vendedor, Invitado
Valores de Entrada	
	
Criterio de Aceptación	
• Catálogo de productos muestra imagen, nombre, precio, stock y categoría • Los productos agotados se marcan como no disponibles • Filtrado por categorías funciona correctamente • Interfaz responsive y amigable	

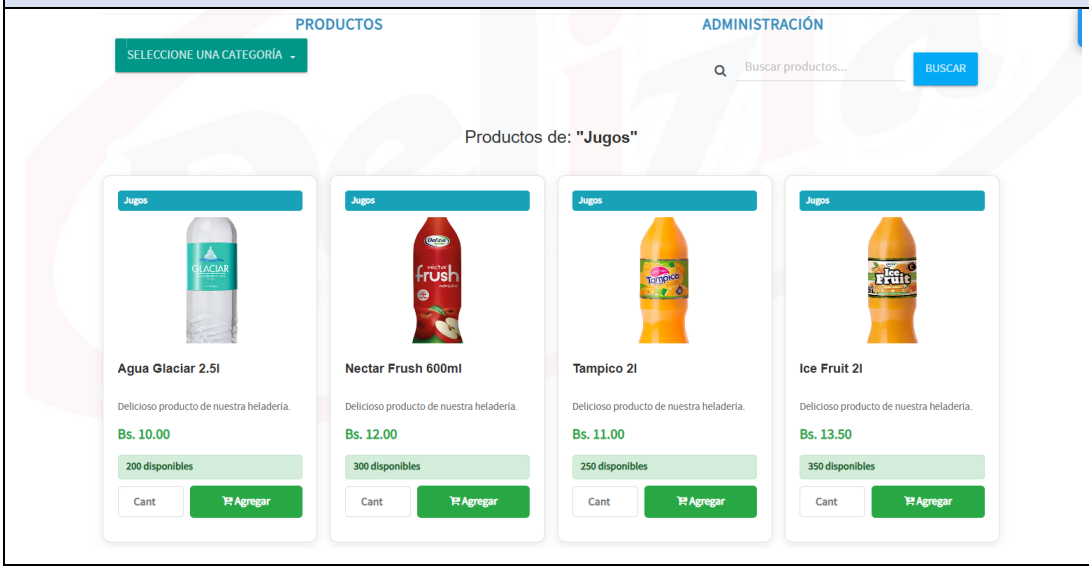
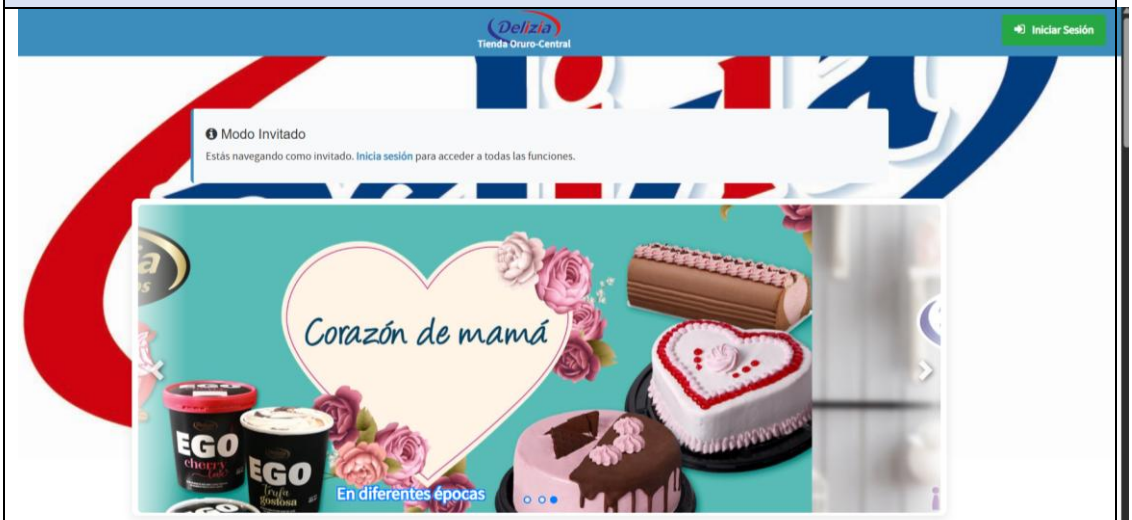
• Acceso rápido a los productos desde la página de inicio
Resultado


Tabla 50 - Review-Revisión 1 (Tercer Sprint)

Caso de Uso 2	Navegar Como Invitado
Historias de Usuario	HU11
Actores	Invitado
Valores de Entrada	
	
Criterio de Aceptación	
• Acceso a la página de inicio sin login • Navegación por catálogo sin opciones de venta • Mensaje claro de modo invitado • Enlaces para registro o login visibles y funcionales	

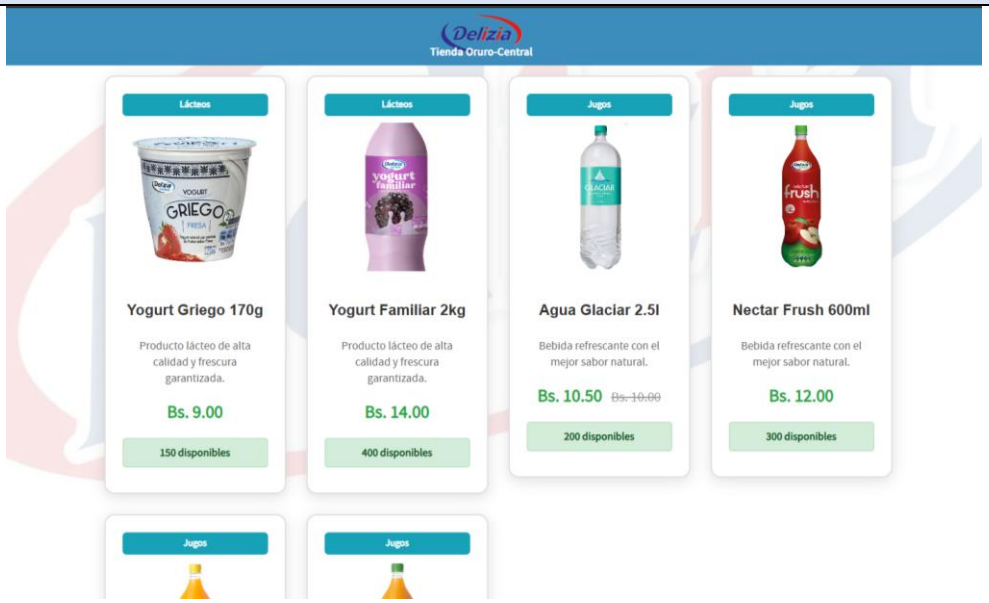
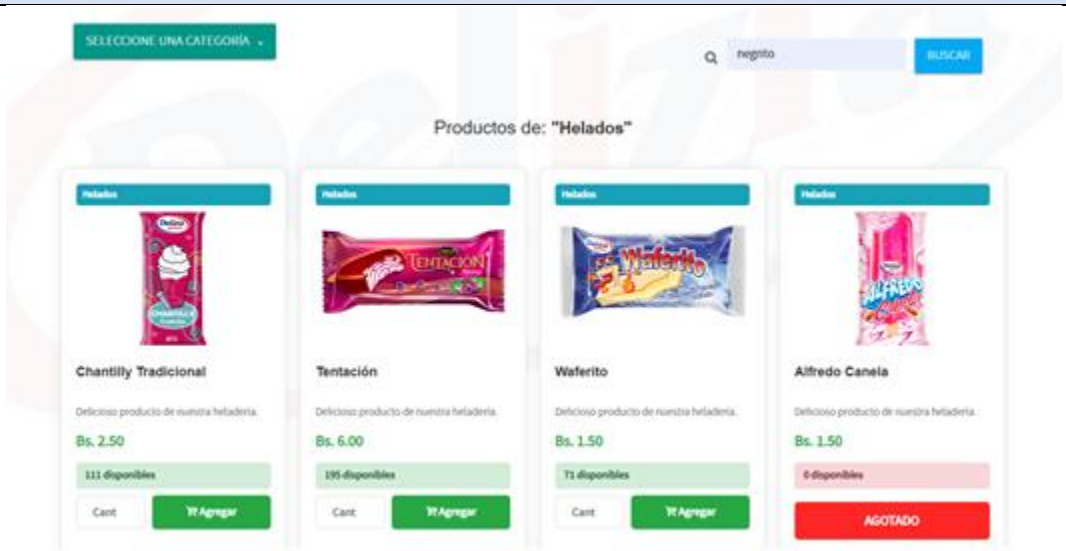
• Restricciones de acceso a funciones de venta aplicadas
Resultado


Tabla 51 - Review-Revisión 2 (Tercer Sprint)

Caso de Uso 9	Buscar Productos por Nombre
Historias de Usuario	HU14
Actores	Vendedor, Invitado
Valores de Entrada	
	
Criterio de Aceptación	
• Barra de búsqueda visible en la interfaz • Búsqueda en tiempo real con resultados instantáneos	

• Resultados que coinciden con el término de búsqueda • Búsqueda no distingue mayúsculas y minúsculas • Integración con catálogo y modo invitado funcionando
Resultado

Tabla 52 - Review-Revisión 3 (Tercer Sprint)

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES

El desarrollo del sistema de información de ventas para la Heladería “Delizia” ha evidenciado la eficacia de la metodología Scrum en proyectos de software empresarial. A lo largo de los tres sprints ejecutados, se consiguió construir un sistema integral que responde a todas las necesidades operativas de la heladería, desde el control de productos hasta el procesamiento de ventas y análisis comercial. La realización exitosa de las 15 historias de usuario planificadas demuestra la capacidad de Scrum para manejar proyectos complejos mediante entregas progresivas y cíclicas.

Cada sprint contribuyó valor concreto al negocio, permitiendo a la heladería comenzar a utilizar funcionalidades esenciales desde las fases iniciales del desarrollo. El sistema construido ha modificado sustancialmente las operaciones de la Heladería “Delizia”. La digitalización de procesos manuales, el manejo centralizado de stock y el acceso a datos analíticos en tiempo real han mejorado la eficiencia operativa. Para el personal comercial, el proceso de venta se ha modernizado, ofreciendo un catálogo digital accesible y un procedimiento de pedido simplificado.

La aplicación de Scrum reveló la relevancia de la planificación realista y la comunicación constante entre el equipo de desarrollo y los grupos de interés. La revisión de cada sprint permitió detectar aspectos de mejora continua, optimizando procedimientos y técnicas de desarrollo. Se demostró que la priorización efectiva del Product Backlog es fundamental para el éxito del proyecto, asegurando que las funcionalidades de mayor valor se construyan primero. La flexibilidad de Scrum permitió ajustar el plan según las necesidades emergentes del negocio sin comprometer la calidad del producto final.

El sistema ha situado a la Heladería “Delizia” como un establecimiento contemporáneo y competitivo en el mercado de Oruro. La capacidad de manejar ventas digitalmente, examinar tendencias de ventas y controlar el desempeño del equipo comercial ha reforzado su posición en el mercado local. La inversión en desarrollo tecnológico ha producido retorno tangible mediante la optimización de recursos, disminución de errores operativos y expansión de las capacidades comerciales.

CAPÍTULO 5. RECOMENDACIONES

Se sugiere establecer un programa de mantenimiento preventivo mensual que incluya la verificación de la integridad de la base de datos, revisión de los permisos de archivos en el servidor y actualización de los backups automáticos. Esta práctica garantizará la estabilidad continua del sistema y prevendrá posibles interrupciones operativas.

Es recomendable desarrollar un plan de capacitación continua para el personal comercial que incluve sesiones trimestrales de actualización sobre nuevas funcionalidades y mejores prácticas de uso del sistema. Esto asegurará que el equipo aproveche al máximo las capacidades de la plataforma y mantenga altos niveles de eficiencia en las operaciones diarias.

Se propone la creación de documentación técnica adicional que detalle los procedimientos de recuperación ante contingencias y los protocolos de migración de datos. Esta documentación servirá como referencia crítica para el personal técnico y facilitará la resolución rápida de incidencias futuras.

Resulta aconsejable considerar la expansión del sistema para incluir control de proveedores y materias primas en futuras iteraciones. Esta ampliación permitiría integrar completamente la cadena de suministro y optimizar los procesos de reposición de stock, creando un ecosistema digital más comprehensivo.

Se recomienda implementar un sistema de monitoreo de performance que trackee los tiempos de respuesta del sistema y el uso de recursos del servidor. Esta información permitirá identificar cuellos de botella y planificar upgrades de infraestructura de manera proactiva, asegurando la escalabilidad del sistema conforme crezca el negocio.

Es favorable establecer un canal de comunicación formal entre los usuarios finales y el equipo de desarrollo para recopilar feedback continuo sobre la experiencia de uso. Este feedback será invaluable para priorizar mejoras futuras y mantener la alineación del sistema con las necesidades evolutivas del negocio.

REFERENCIAS

- *Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org.*
- *Martin, R. C. (2008). Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Prentice Hall.*
- *Fowler, M. (2018). Refactoring: Improving the Design of Existing Code. Addison-Wesley.*
- *PHP Documentation Group. (2023). PHP Manual. PHP.net.*
- *MySQL AB. (2023). MySQL 8.0 Reference Manual. Oracle Corporation.*
- *jQuery Foundation. (2023). jQuery API Documentation. jQuery.com.*
- *Bootstrap Team. (2023). Bootstrap Documentation. GetBootstrap.com.*
- *World Wide Web Consortium. (2023). HTML Living Standard. W3C.*
- *World Wide Web Consortium. (2023). CSS Snapshot. W3C.*
- *Chart.js Community. (2023). Chart.js Documentation. Chartjs.org.*
- *Cohn, M. (2005). Agile Estimating and Planning. Prentice Hall.*
- *Beck, K. (2000). Extreme Programming Explained: Embrace Change. Addison-Wesley.*
- *Larman, C. (2004). Agile and Iterative Development: A Manager's Guide. Addison-Wesley.*
- *Poppendieck, M., & Poppendieck, T. (2003). Lean Software Development: An Agile Toolkit. Addison-Wesley.*
- *Gamma, E., et al. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.*
- *Freeman, E., & Robson, E. (2020). Head First Design Patterns. O'Reilly Media.*
- *MDN Web Docs. (2023). JavaScript reference. Mozilla Foundation.*
- *Apache Software Foundation. (2023). HTTP Server Documentation.*
- *OWASP Foundation. (2023). OWASP Secure Coding Practices.*
- *NIST. (2023). Cybersecurity Framework. National Institute of Standards and Technology.*
- *Unicode Consortium. (2023). The Unicode Standard.*

- ***ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation.***
- ***Knuth, D. E. (1997). The Art of Computer Programming. Addison-Wesley.***
- ***McConnell, S. (2004). Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction. Microsoft Press.***
- ***Sommerville, I. (2015). Software Engineering. Pearson Education.***